BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2025 – 2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com

handbook.bhtcnpm.com

youtube.com/@bhtcnpm

TRAINING

TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH 2

Thời gian: 29/10/2025

Địa điểm: B7.08

Trainer: Nguyễn Hữu Ý – KTPM2025.3
Dương Phú – HTTT2025.2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NỘI DUNG

I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

II. BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

IV. MẠCH SỐ

V. ỨNG DỤNG MẠCH SỐ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

- Lịch sử phát triển của máy tính
- Phân loại các mạch tích hợp
- Phân loại máy tính
- Các lớp thực thi bên trong máy tính
- Các thành phần bên trong máy tính

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

I. Lịch sử phát triển của máy tính

- Máy tính cơ bản là một cỗ máy dùng để thực hiện thật nhiều phép tính cực nhanh bằng cách chuyển đổi giữa hai trạng thái: có điện và không có điện
- Máy tính đã đi qua 2 thời kì sơ khai (thế hệ 0) và thời kì hiện đại (thế hệ 1,2,3,4)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

I. Lịch sử phát triển của máy tính

Thế hệ 0: Máy chuyển động cơ học

- Schedutz No.2
- Kết quả dựa trên các bản tra

Thế hệ 1: Máy tính sử dụng đèn chân không

- EDVAC
- Chuyển từ cơ học sang điện tử học

Thế hệ 2: Máy tính sử dụng transistor

- IBM 7094
- Transistor- bóng bán dẫn có hiểu là công tắc đóng mở để bật tắc (0) và (1)

Thế hệ 3: Máy tính sử dụng công nghệ mạch tích hợp

- IBM System/360/22
- Mạch tích hợp chính là sự kết hợp của rất nhiều transistor

Thế hệ 4: Máy tính sử dụng công nghệ VLSI

- MacBook Pro 15’ 2019
- VLSI - tích hợp một máy tính thu nhỏ vào một con chip

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

II. Phân loại các mạch tích hợp

Acronym	Transistor cout	Logic gates numbers
S SI	1 to 10	1 to 12
M SI	10 to 500	13 to 99
L SI	500 to 20.000	100 to 9.999
VL SI	20.000 to 1.000.000	10.000 to 99.999
UL SI	>1.000.000	>100.000

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

III. Phân loại máy tính

Máy tính được chia ra thành 3 loại chính:

- Máy tính cá nhân (Personal computers)
- Máy chủ (Servers)
  - Low - end servers
  - Supercomputers
- Máy tính nhúng (Embedded computers)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

III. Phân loại máy tính

Máy chủ

- Kích thước: Lớn
- Hiệu năng: Hiệu năng cực cao, độ ổn định lâu dài, có khả năng chịu tải lớn
- Khả năng sử dụng: Dành cho nhiều người hoặc hệ thống truy cập từ xa, chạy liên tục 24/7
- VD: Máy chủ web, hệ thống cloud,....

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

III. Phân loại máy tính

Máy chủ

- Low - end servers
  - Là các máy chủ có hiệu năng vừa phải, phục vụ nhóm nhỏ người dùng hoặc doanh nghiệp nhỏ
  - CPU hình: vài lõi đến vài chục lõi, RAM vài chục đến vài trăm GB

- Supercomuters
  - Là hệ thống máy tính cực mạnh, được ghép từ hàng nghìn bộ xử lý song song để đạt hiệu năng siêu cao
  - CPU hình: Hàng trăm ngàn lõi CPU hoặc GPU, RAM hàng petabyte, lưu trữ và kết nối cực nhanh

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Phân loại máy tính

Máy tính cá nhân

- Kích thước: Trung bình-nhỏ gọn
- Hiệu năng: Hiệu năng vừa phải, có thể nghỉ hoặc tắt
- Khả năng sử dụng: Dành cho một người dùng thao tác trực tiếp (đồ họa, văn phòng, game, học tập)
- VD: Laptop, PC, ...

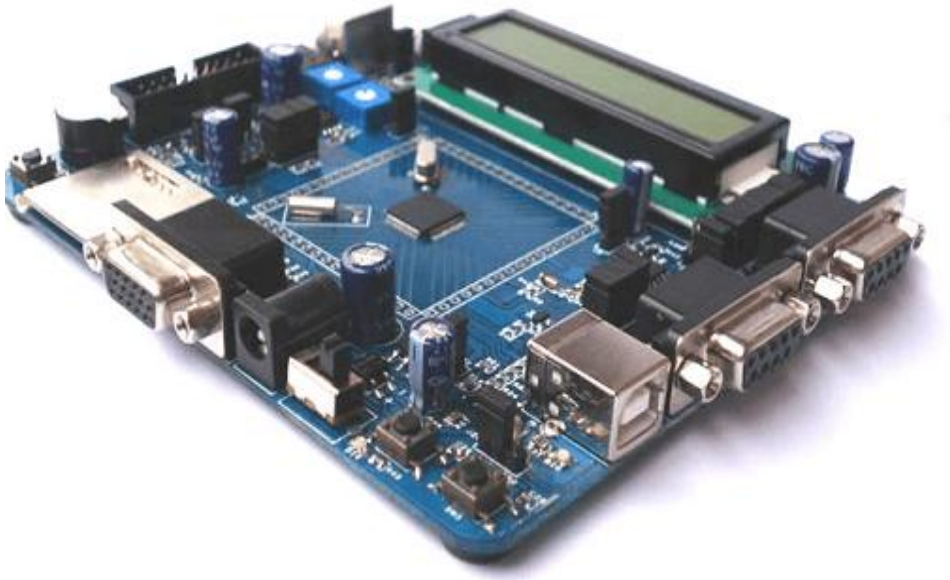
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

III. Phân loại máy tính

Máy tính nhúng

- Kích thước: Rất nhỏ, có thể gắn trong thiết bị
- Hiệu năng: Hiệu năng thấp – trung bình, tối ưu cho tiết kiệm năng lượng và ổn định
- Khả năng sử dụng: Dành cho thiết bị chuyên dụng, tự động điều khiển một nhiệm vụ cụ thể
- VD: máy giặt, tủ lạnh,...

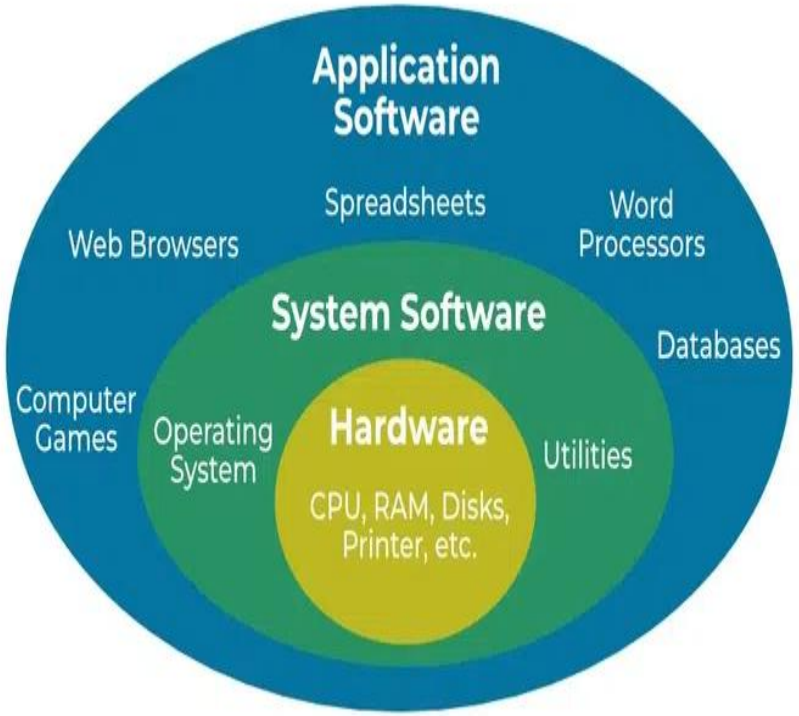


ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

IV. Các lớp thực thi bên trong máy tính

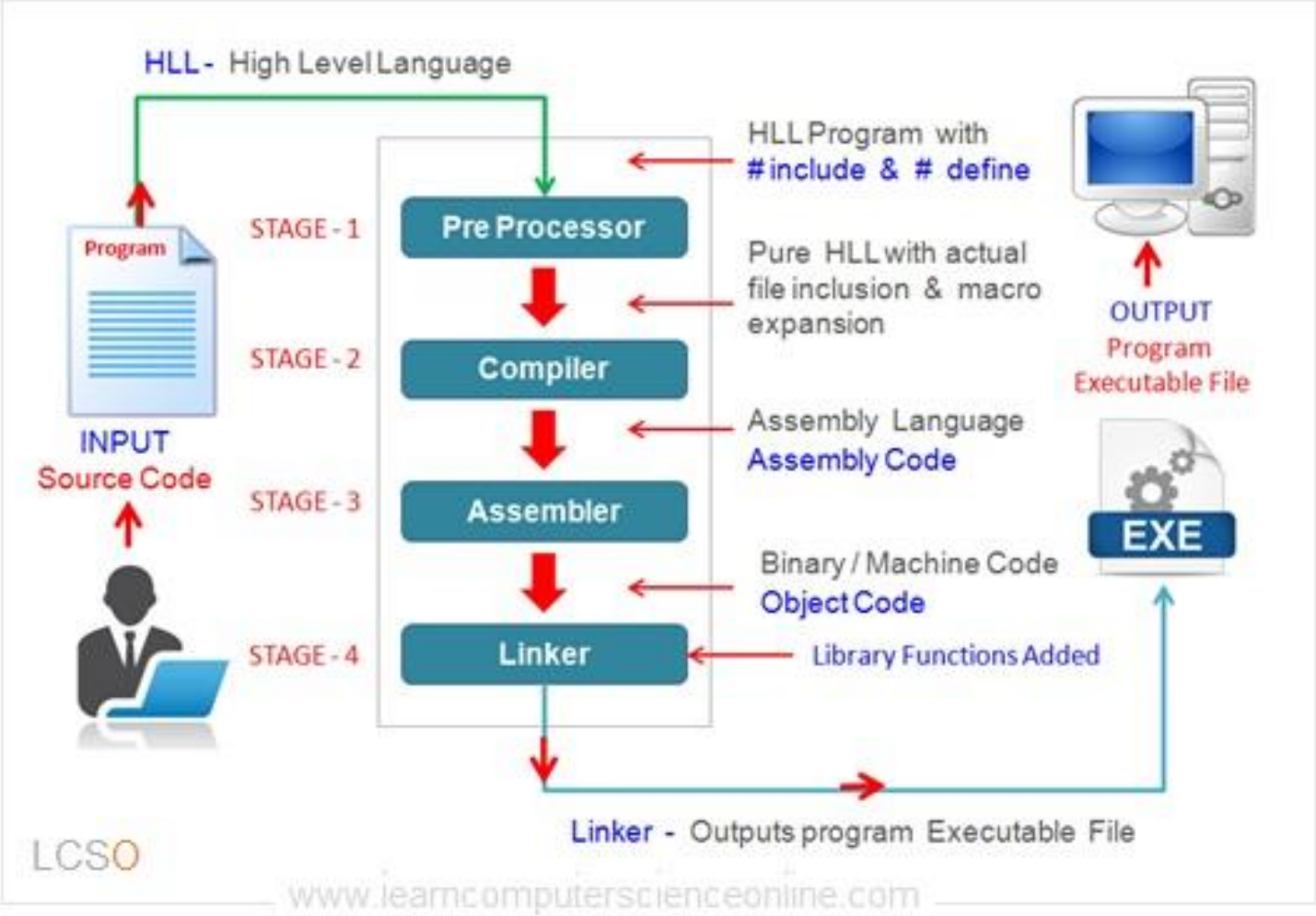
- Phần mềm ứng dụng:
  - Được viết bằng ngôn ngữ cấp cao (HLL)
- Phần mềm hệ thống:
  - Trình biên dịch: chuyển từ mã HLL sang mã máy
  - Hệ điều hành: Windows, Linux, MacOS
    - Xử lý nhập/xuất: bàn phím, màn hình,...
    - Quản lý bộ nhớ
    - Lập lịch và chia sẻ tài nguyên cho nhiều chương trình chạy cùng lúc
- Phần cứng:
  - Bộ xử lý, bộ nhớ, các bộ điều khiển I/O



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

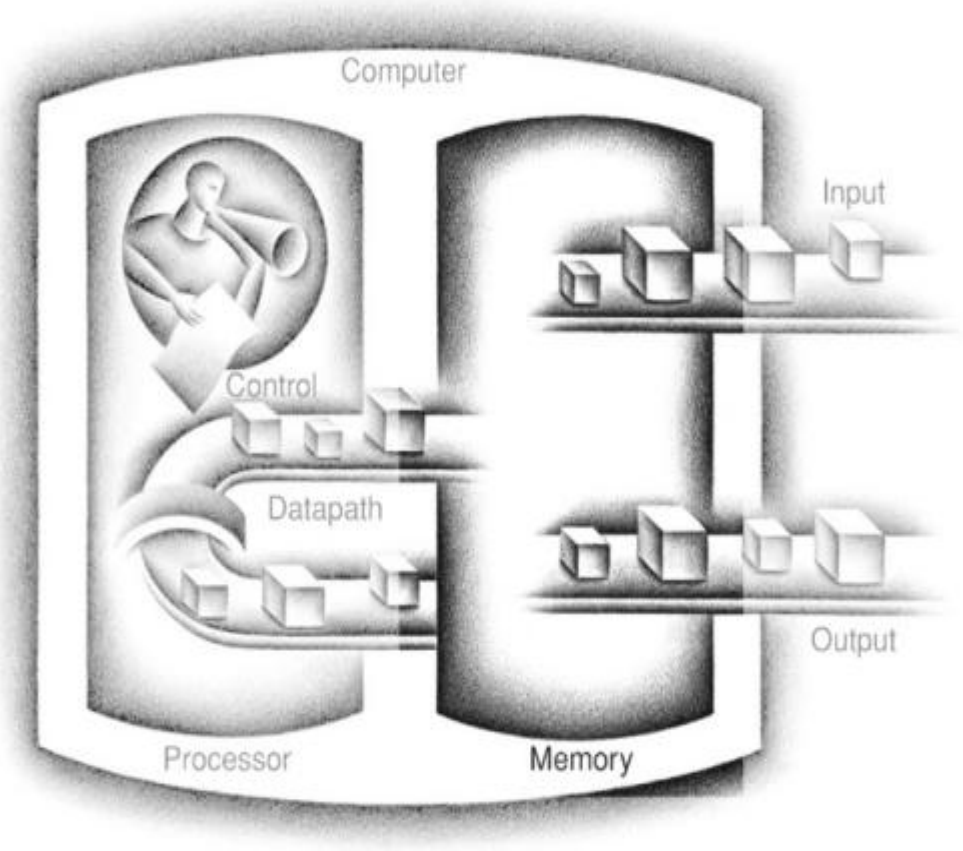
IV. Các lớp thực thi bên trong máy tính



BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

V. Các thành phần bên trong máy tính



Máy tính bao gồm 3 thành phần chính

- Bộ xử lý (Processor): Xử lý thông tin
  - Controller: điều khiển đường dữ liệu, bộ nhớ và I/O
  - Datapath : tính toán
- Bộ nhớ (Memory): Lưu trữ thông tin
- Các thiết bị nhập/xuất (I/O): Nhận, truyền thông tin

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

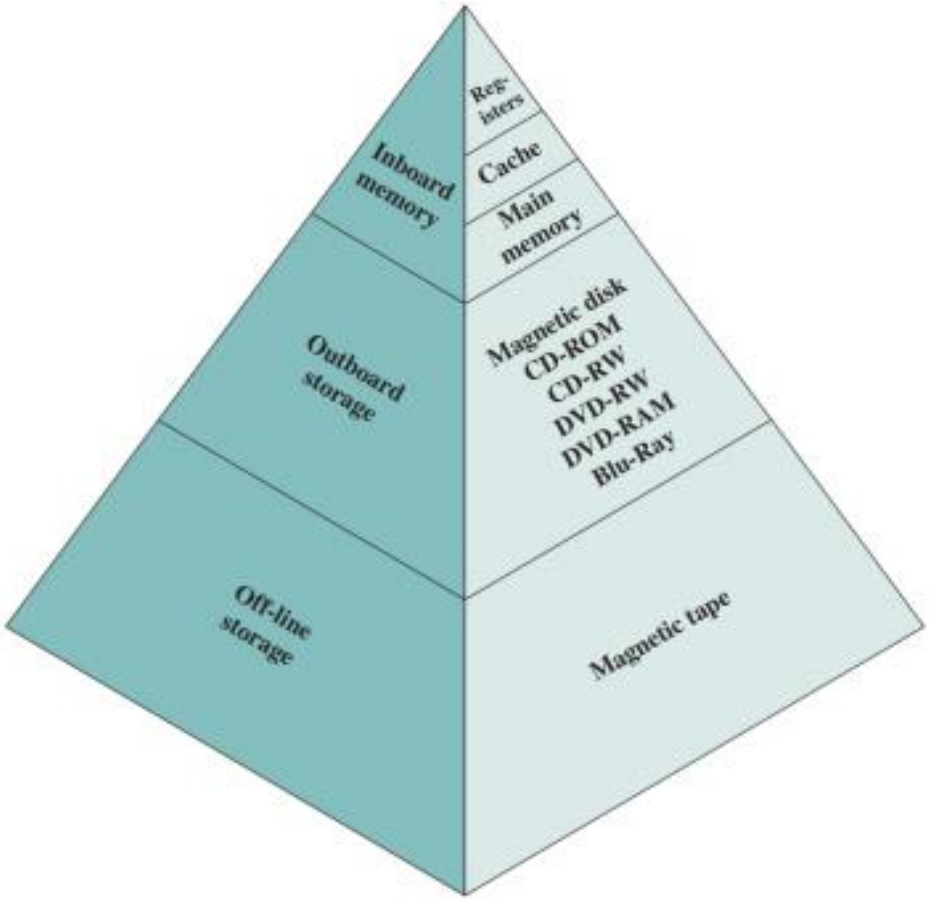
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

V. Các thành phần bên trong máy tính

Tháp phân cấp bộ nhớ

Phân cấp theo các tiêu chí

- Tốc độ xử lí: càng lên cao tốc độ càng nhanh
- Giá thành: càng lên cao giá thành càng cao
- Dung lượng: càng lên cao dung lượng càng hạn chế



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2

BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

ĐOÀN KHOA
NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2

BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

- Các hệ thống số thông dụng
- Chuyển đổi giữa các hệ thống số
- Các phép toán trong hệ nhị phân
- Biểu diễn số có dấu
- Các dạng biểu diễn thông tin khác

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

I. Các hệ thống số thông dụng

– Hệ thập phân

+ 10 ký số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

– Hệ nhị phân (máy tính dùng để xử lí)

+ 2 ký số: 0 và 1

+ Đơn vị thông tin là bit (binary digit)

– Hệ thập lục phân (con người dùng để biểu diễn giá trị)

+ 16 ký số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BẢNG CHUYỂN ĐỔI

Hệ 10	Hệ 16	Hệ 2
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

II. Chuyển đổi giữa các hệ thống số

Hệ 2 sang hệ 16

- B1: Gom số nhị phân từ phải sang trái thành các nhóm 4 bits
- B2: Chuyển từ nhóm 4 bits thành các ký tự thập lục phân theo bảng

0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1
		4				C				B	

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

II. Chuyển đổi giữa các hệ thống số

Hệ 16 sang hệ 2

- B1: Chuyển từng ký tự thập lục phân sang 4 bits nhị phân tương ứng
- B2: Ghép các nhóm 4 bits lại với nhau

2	1	0
3	E	A
0011	1110	1010

$3EA_{16}$ = 0011 1110 1010

Hệ 10 sang hệ 2

- Cách 1: Chia số thập phân với 2, viết ra phần dư đến khi thương bằng 0
- Cách 2: Phân tích thành tổng của các lũy thừa 2 (tìm lũy thừa 2 lớn nhất trước), số mũ các lũy thừa là vị trí mà bit bằng 1

$58_{10} = 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^1 = 00111010$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

II. Chuyển đổi giữa các hệ thống số

Hệ 2, 16 sang 10

- B1: Đánh vị trí kí số (bắt đầu từ 0) từ phải – sang trái
- B2: Giá trị kí số = kí số * trọng số
  + Trọng số: Cơ số hệ ^ (index)
  + Kí số: tra bảng Chuyển đổi slide trước
- B3: Tính **tổng giá trị kí số**

2	1	0
3	B	A
3	11	10

$3BA_{16} = 16^0*10 + 16^1*11 + 16^2*3 = 954$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

III. Các phép toán trong hệ nhị phân

Phép cộng

A	B	Tổng	Nhớ
0	**0**	0	0
0	**1**	1	0
1	**0**	1	0
1	**1**	0	1

VD:

$$\begin{array}{r} 7 \\ +\ 6 \\ \hline 13 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 00111 \\ +\ 00110 \\ \hline 01101 \end{array}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

III. Các phép toán trong hệ nhị phân

Phép trừ

A	B	Hiệu	Mượn
0	**0**	0	d0
0	**1**	1	1
1	**0**	1	0
1	**1**	0	0

VD:

$$\begin{array}{r} 6 \\ -\ 3 \\ \hline 3 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 00110 \\ -\ 00011 \\ \hline 00011 \end{array}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

IV. Biểu diễn số có dấu

- Biểu diễn số nguyên tổng quát (dương, 0, âm) như thế nào?
  - Thêm 1 bit làm dấu (Dấu và độ lớn): 0 là dấu +, 1 là dấu -

0

2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	1	1	0	1	0	0	1

745

1

2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	1	1	0	1	0	0	1

-745

=> Dạng dấu và độ lớn

- Dễ hiểu
- Có 2 cách biểu diễn giá trị 0 (+0 và -0)
- Tính toán như thế nào? Thực hiện phép tính 745 + (-745)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

IV. Biểu diễn số có dấu

- Đòi hỏi 1 phương pháp biểu diễn ưu việt:
  - Chỉ còn 1 cách biểu diễn giá trị 0?
  - Tính toán luôn trên bit dấu (gán trọng số cho bit dấu)?
- Ý tưởng: Bit dấu có trọng số âm (Bù 2)!

-2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	745
0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	
-2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	-745
1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	

=>Dạng bù 2

- -745 = -1024 + 256 + 16 + 4 + 2 + 1
- $= -2^{10} + 2^8 + 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

V. Các dạng biểu diễn thông tin khác - BCD

- **BCD (Binary Coded Decimal – Nhị phân mã hóa thập phân)**

	Hệ nhị phân	*Hệ thập phân*
Ưu điểm	- Tính toán đơn giản - Phù hợp với phần cứng máy tính	- Dễ hiểu cho con người - Cần ít ký số để biểu diễn giá trị
Nhược điểm	- Cần nhiều bit để biểu diễn giá trị	- Tính toán phức tạp

–> Cần một phương pháp biểu diễn mới!

+Phù hợp với phần cứng máy tính

+Dễ hiểu cho con người

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

V. Các dạng biểu diễn thông tin khác - BCD

BCD (Binary Coded Decimal): Sử dụng mỗi 4 bit để mã hóa duy nhất 1 ký số thập phân.

Ký số thập phân	Mã nhị phân		Ký số thập phân	Mã nhị phân
0	0000		5	0101
1	0001		6	0110
2	0010		7	0111
3	0011		8	1000
4	0100		9	1001

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

V. Các dạng biểu diễn thông tin khác - BCD

Giá trị	Biểu diễn nhị phân	Biểu diễn BCD
4	0100	0100
8	1000	1000
10	1010	0001_0000
15	1111	0001_0101
16	10000	0001_0110

Giá trị	Biểu diễn nhị phân	Biểu diễn BCD
25	11001	0010_0101
31	11111	0011_0001
32	100000	0011_0010
99	1100011	1001_1001
100	1100100	0001_0000_0000

=> Nhược điểm: Số lượng kí số tăng nhanh hơn

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

V. Các dạng biểu diễn thông tin khác – Floating Point

- Làm sao để biểu diễn các giá trị thực? ±5.25?
  - $\pm 5.25 = \pm(2^2 + 2^0 + 2^{-2}) \rightarrow \pm 101.01$
- Làm sao để biểu diễn dấu chấm (.): 0 hay1?
  - Ý tưởng chuẩn hóa: Trước dấu chấm (.) chỉ được biểu diễn 1 ký số khác 0
    - $\pm 101.01 = \pm 1.0101 \times 2^2$
    - Không cần phải biểu diễn bit trước dấu chấm vì chắc chắn là **1**.
    - Phần sau dấu chấm cần bao nhiêu bit? Biểu diễn như thế nào?
    - Số mũ nhị phân là số nguyên bao nhiêu bit? Biểu diễn như thế nào?
    - Dấu: Có thể + hoặc -

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

V. Các dạng biểu diễn thông tin khác – Floating Point

- Hai phiên bản:
  - Chính xác đơn: 32 bit
  - Chính xác kép: 64 bit
- Dấu:
  - Âm: S = 1, KHÔNG âm: S = 0
- Mũ: Biểu diễn quá (excess)
  - Đảm bảo E không âm
  - Chính xác đơn: bias = 127
  - Chính xác kép: bias = 1023

đơn: **8 bits** đơn: **23 bits**
kép: **11 bits** kép: **52 bits**

S	E	F

$$B = (-1)^S \times (1.F) \times 2^{(E - bias)}$$

- Chuẩn hóa:
  - Không cần biểu diễn bit trước dấu chấm (mặc định là 1)
  - Định trị là "1.F"

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

V. Các dạng biểu diễn thông tin khác – Floating Point

VD: Chuyển đổi số 3.75 sang floating point 32 bit

- B1: 3.75 = 11.11
- B2: Chuẩn hóa thành: 1.111 * 2^1
- B3: Số mũ quá: E = mũ + bias = 1 + 127 = 128 = 10000000
- B4: S|E|F -> 0 10000000 11100000000000000000000

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

V. Các dạng biểu diễn thông tin khác – Mã ASCII

- Phương pháp sử dụng 7 bit để biểu diễn mỗi ký tự

	$b_7b_6b_5$							
$b_4b_3b_2b_1$	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	“	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	‘	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	|
1101	CR	GS	–	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

V. Các dạng biểu diễn thông tin khác – Mã ASCII

- IT012 có biểu diễn ASCII là:
- 100100110101000110000011000010110010
- it006 có biểu diễn ASCII là:
- 110100111101000110000011000000110110
- 100110010011111010110100010 1 biểu diễn LOVE

$b_4b_3b_2b_1$	$b_7b_6b_5$ 000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	“	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	‘	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	|
1101	CR	GS	–	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	–	o	DEL

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

- Định nghĩa BOOLEAN
- Biểu diễn hàm BOOLEAN
- Cổng luận lý
- Tối ưu luận lý
- Phương pháp bìa Karnaugh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

I. Định nghĩa

a) Định nghĩa

- Đại số boolean là đại số làm việc trên các biến luận lý nhị phân (0 và 1 || điện áp cao và thấp || đúng và sai)
- Biến luận lí trong đại số chỉ mang 2 giá trị là 0 và 1
- Giá trị 0 tương ứng với sai/ điện áp thấp
- Giá trị 1 tương ứng với đúng/ điện áp cao
- Cấu trúc hình thức:
- Được gọi là 1 cấu trúc đại số Boolean chỉ khi tồn tại 1 tập hợp B ={0;1}, thỏa mãn các tiên đề của Boolean và thỏa mãn các toán tử AND,OR và NOT.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ BOOLEAN

I. Đại số Boolean

b) Tiên đề và Định lý

- **Tiên đề 1 : Tính đóng.**
- cấu trúc đóng với các phép toán AND (Nhân) và OR (cộng)
- Kết quả: của các biến luận lí nhị phân mà đại diện là x và y(x nhân y), x hoặc y(x cộng y) cũng thuộc tập B = { 0 ; 1}

- Kí hiệu : $x \cdot y \in B, \quad x + y \in B, \quad$ với $B = \{0,1\}$.
- **Tiên đề 2 : Tồn tại phần tử trung hòa.**

- $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$
- $x + 0 = 0 + x = x$
- **Tiên đề 3: Tính giao hoán.**
- $x + y = y + x$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

I. Đại số Boolean

b) Tiên đề và định lý

- **Tiên đề 4 : Tính phân phối:**

- **Phân phối AND qua OR:**
- $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
- **Phân phối OR qua AND:**
- $x + yz = (x + y)(x + z)$

- **Tiên đề 5 : Tồn tại phần tử bù:**

- **Phần tử bù của x ký hiệu là $\overline{x}$, sao cho:**
- $x + \overline{x} = 1$
- $x\overline{x} = 0$
- **Ví dụ: nếu x = 1 thì $\overline{x}$ = 0**

- **Tiên đề 6 : Tồn tại 2 biến luận lý khác nhau**

- $x \neq y$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

I. Đại số Boolean

b) Tiên đề và định lý

- **Định lý 1 : Tính lũy đẳng**
- $x + x = x$
- $x \cdot x = x$
- **Định lý 2: Tính nuốt**
- x + 1 = 1
- x.0=0
- **Định lý 3: Tính hấp thụ**
- x + xy = x
- x.(x+y)= x
- **Định lý 4 : Phủ định của phủ định**
- $\overline{\overline{x}} = x$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

I. Đại số Boolean

b) Tiên đề và định lý

- **Định lý 5: Tính kết hợp**
- $x + (y + z) = x + (y + z)$
- $x(yz) = (xy)z$
- **Định lý 6 : Định lý De-Morgan**
- $\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$
- $\overline{xy} = \overline{x} + \overline{y}$
- *Định lý bổ sung:*
- $XY + X'Z + YZ = XY + X'Z$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

II.Biểu diễn hàm Boolean

a) Định nghĩa biểu thức Boolean và hàm Boolean

- Biểu thức Boolean được tạo thành từ : Toán tử luận lý; hằng số; các dấu ngoặc và biến
- Ví dụ: xyz + xy
- Hàm Boolean: kết hợp 1 biểu thức ;dấu bằng; tên hàm số
- Ví dụ: F(x,y,z)= xyz + xy

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ BOOLEAN

II. Biểu diễn hàm Boolean

b) Bảng chân trị

- Thể hiện giá trị của hàm tương ứng với các giá trị của các biến.
- Số cột :(n + 1)
- Số hàng : 2^n

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ BOOLEAN

II. Biểu diễn hàm Boolean

b) Bảng chân trị

- Ví dụ : $f(x, y, z) = x + yz$

x	y	z	yz	f
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Các giá trị của hàm tương ứng với giá trị của các biến

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

II. Biểu diễn hàm Boolean

c) Dạng chính tắc

- **Minterm :** biểu thức boolean dưới dạng tích.
- Ví dụ: xyz
- **Sum of products (SOP):** tổng của các biến tích,chỉ nhận các giá trị là 1 nếu biến không có giá trị 1 thì lấy bù.
- Ví dụ: xyz + yz
- **Maxterm :** biểu thức boolean dưới dạng tổng.
- Ví dụ: x + y + z
- **Product of sum(POS):** tích của các tổng chỉ nhận các giá trị là 0 nếu biến là 1 phải lấy bù.
- Ví dụ: (x + y + z).(x + y)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

II. Biểu diễn hàm Boolean

c) Dạng chính tắc

Biến			Minterm		Maxterm	
x	y	z	Biểu thức	Ký hiệu	Biểu thức	Ký hiệu
0	0	0	$\overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z}$	m_0	$(x+y+z)$	M_0
0	0	1	$\overline{x}\,\overline{y}\,z$	m_1	$(x+y+\overline{z})$	M_1
0	1	0	$\overline{x}\,y\,\overline{z}$	m_2	$(x+\overline{y}+z)$	M_2
0	1	1	$\overline{x}\,y\,z$	m_3	$(x+\overline{y}+\overline{z})$	M_3
1	0	0	$x\,\overline{y}\,\overline{z}$	m_4	$(\overline{x}+y+z)$	M_4
1	0	1	$x\,\overline{y}\,z$	m_5	$(\overline{x}+y+\overline{z})$	M_5
1	1	0	$x\,y\,\overline{z}$	m_6	$(\overline{x}+\overline{y}+z)$	M_6
1	1	1	$x\,y\,z$	m_7	$(\overline{x}+\overline{y}+\overline{z})$	M_7

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

II. Biểu diễn hàm Boolean

c) Dạng chính tắc

$$f(x,y,z) = \overline{x}\,\overline{y}\,z + \overline{x}\,y\,z + x\,\overline{y}\,\overline{z} + x\,y\,z$$

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$f(x,y,z) = (x+y+z)\quad(x+\overline{y}+z)\quad(\overline{x}+y+\overline{z})\quad(\overline{x}+\overline{y}+z)$$

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

II.Biểu diễn hàm BOOLEAN

d) Tính đối ngẫu

- Nếu 1 biểu thức hay 1 định lý của đại số Boolean đúng thì phủ định của nó cũng đúng.
- Đối ngẫu của 0 là 1 và ngược lại.
- Đối ngẫu của phép toán OR là AND và ngược lại.
- Ví dụ:
- $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ **đối ngẫu** $x + y \cdot z = (x + y)(x + z)$
- $x \cdot \overline{x} = \overline{x} \cdot x = 0$ **đối ngẫu** $x + \overline{x} = \overline{x} + x = 1$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

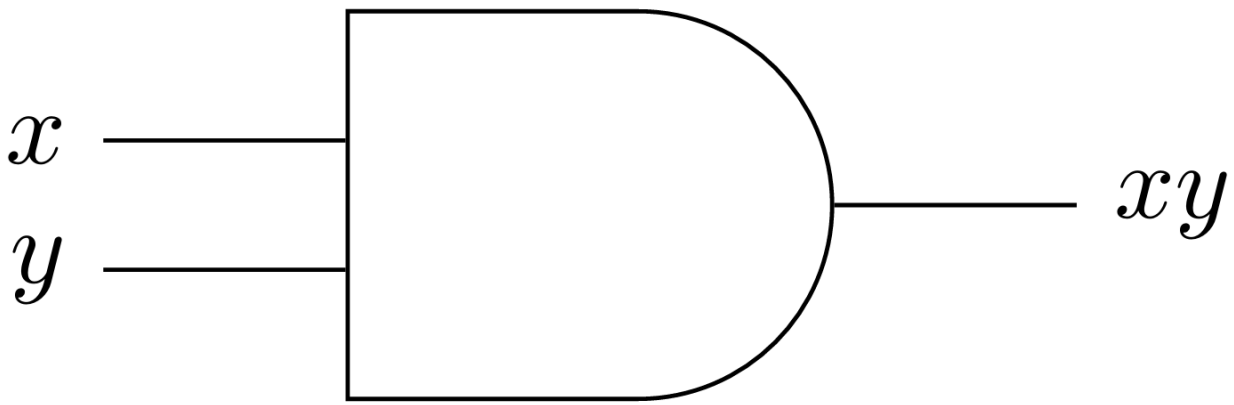
CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

III. Cổng Luận Lý

- Cấu tạo: có ít nhất 1 cổng vào và duy nhất 1 cổng ra
- Chức năng: thực hiện 1 phép toán luận lý

A)Cổng AND(.)

- Cổng ra là 1 khi tất cả đều là 1



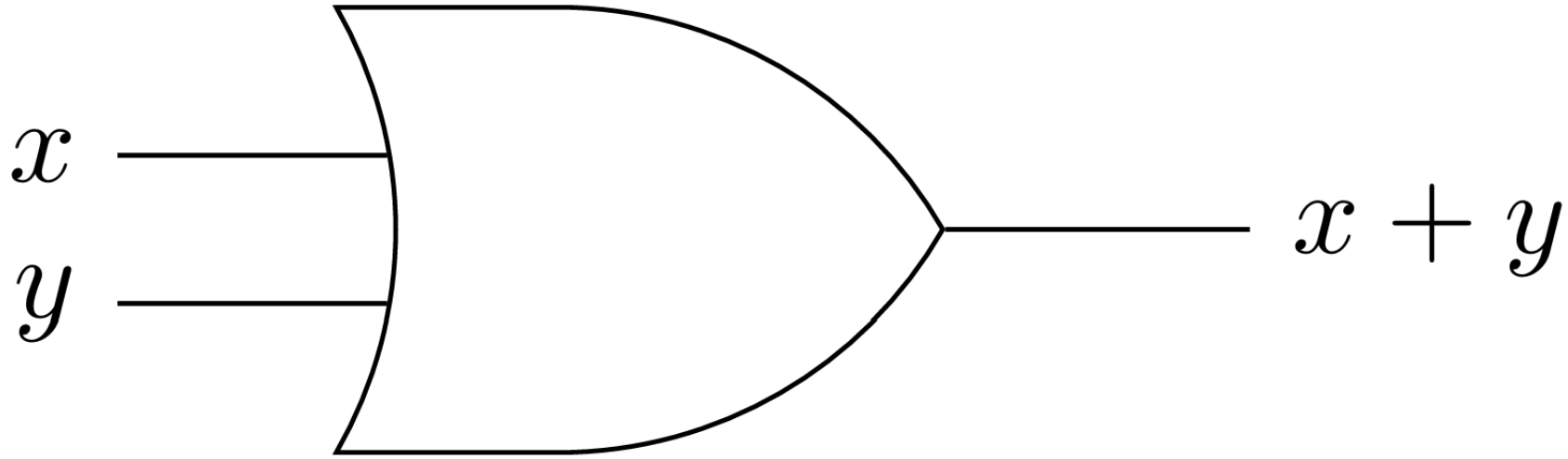
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

III. Cổng Luận Lý

B) Cổng OR (+)

- Cổng ra là 0 khi tất cả đều là 0.



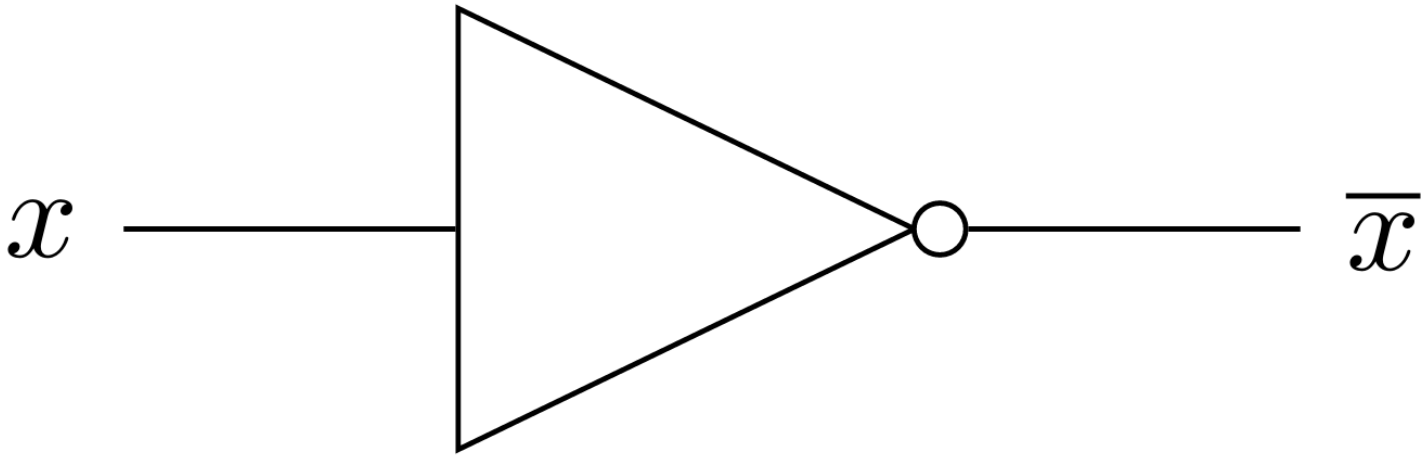
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

III. Cổng Luận Lý

C) Cổng NOT

- Ngõ ra và ngõ vào mang 2 giá trị trái ngược nhau.



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

IV. Tối ưu luận lý

- Tối ưu luận lý là làm giảm số lượng tổng/tích hoặc số lượng biến hoặc phần bù của nó trong mỗi tổng/tích bằng các tiên đề và định lý.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

V. Phương pháp Karnaugh

- Phương pháp Karnaugh giúp rút gọn các bảng chân trị thành biểu thức đại số Boolean dạng tối giản nhất
- Vẽ bảng K-map dựa trên nguyên tắc :

+) Tổng số ô của map: 2^n(n là số biến ví dụ: ABCD là 4 biến thì có số ô là 16).

+) Tổng số ô theo 1 chiều là 2^i(i là số biến trên 1 chiều).

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

V. Phương pháp Karnaugh

- **Bước 1:**Vẽ bảng, viết các giá trị vào ô trong bảng đảm bảo đúng theo thứ tự trong bảng chân trị hoặc đề bài
- Nếu không có bảng chân trị cần đánh số ô theo thứ tự biến.

+) Nếu biến đầu tiên ở hàng ngang thì đánh số theo hàng ngang và đánh theo thứ tự tăng dần của bit.

+) Nếu biến đầu tiên ở cột dọc thì đánh số theo cột dọc và đánh theo thứ tự tăng dần của bit.

- **Minterm:** chọn những biểu thức có giá trị là 1 điền vào bảng.
- **Maxterm:** chọn những biểu thức có giá trị là 0 điền vào bảng.
- **Lưu ý**: giá trị của các biến chỉ thay đổi 1 bit .

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

V. Phương pháp Karnaugh

- **Bước 2:** gom các giá trị lại thành 1 nhóm với nhau, các nhóm có số ô tuân theo lũy thừa của 2.
- Không được gom các ô chéo nhau, các ô phải liền kề nhau (nghĩa là các ô có số bit cách nhau là 1 và cùng nằm trên 1 chiều).
- Nhóm có lũy thừa càng lớn thì biểu thức càng gọn, các nhóm có thể chồng lên nhau.
- **Lưu ý:** số nhóm phải là ít nhất để đảm bảo biểu thức đưa ra tối giản, nếu không thì biểu thức sẽ không tối giản mà cần phải biến đổi.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

V. Phương pháp Karnaugh

- **Bước 3:** Viết biểu thức, loại biến trong cùng 1 nhóm (tổng hoặc tích) nếu thay đổi giá trị bit thì không ghi vào biểu thức còn bit giữ nguyên thì viết vào biểu thức đó.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

V. Phương pháp Karnaugh

Bài tập áp dụng

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0,2,4,5,12,13,14,15).$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

V. Phương pháp Karnaugh

Bảng 1: Bảng chân trị cho $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Biểu thức tối giản (dạng tổng của tích - SOP):

$$\mathbf{F = AB + B\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D}}.$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1		
11	1	1	1	1
10				

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

V. Phương pháp Karnaugh

$$F(A, B, C, D) = \prod M(1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11).$$

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN

V. Phương pháp Karnaugh

$$F(A,B,C,D) = \prod M(1,3,6,7,8,9,10,11).$$

F(A,B,C,D) = (A′ + B)(A + B′ + C′)(A + B + D′)

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00		0	0	
01			0	0
11				
10	0	0	0	0

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4

MẠCH SỐ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4

MẠCH SỐ

- Mạch số
- Mạch tổ hợp
- Thiết kế mạch tổ hợp
- Mạch tuần tự
- Thiết bị lưu trữ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

I. Mạch số

- Là mạch thu nhận, truyền, lưu trữ và xử lý tín hiệu số.

- Thiết kế mạch số:

  + Xác định chức năng của mạch số: Tìm mối quan hệ giữa các ngõ vào và ngõ ra (dựa trên Hàm Boolean/Bảng chân trị)

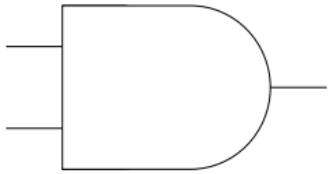
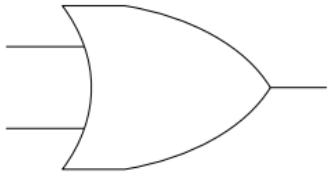
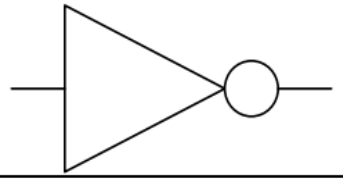
  + Xác định cấu trúc của mạch số sử dụng cổng luận lý: Tìm và kết nối các thiết bị thực hiện các toán tử luận lý (AND, OR, NOT,...)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

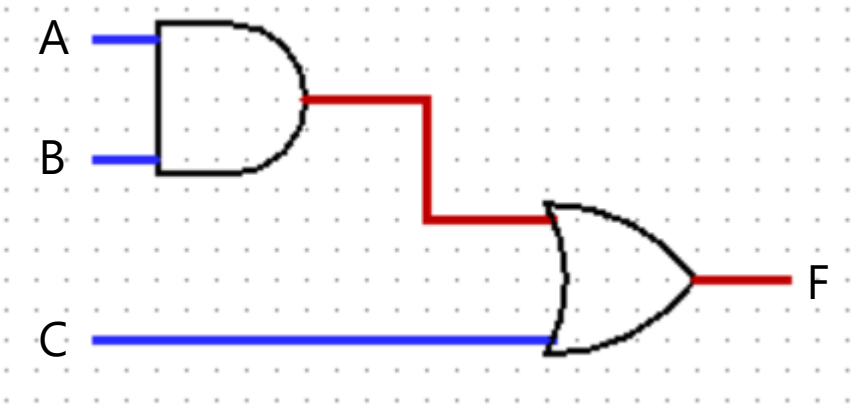
CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

I. Mạch số

Các cổng luận lý cơ bản

Tên	Ký hiệu	Hàm Boolean
AND		F = AB
OR		F = A + B
NOT		$F = \overline{A}$

VD: $F = AB + C$

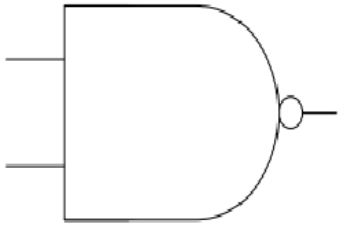
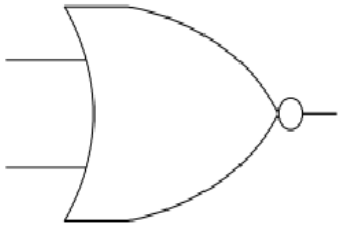


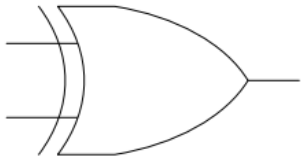
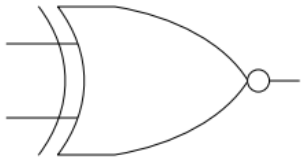
BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

I. Mạch số

Các cổng luận lý khác

Tên	Ký hiệu	Hàm Boolean	Bảng chân trị		
			A	B	F
NAND		$F = \overline{AB}$	0	0	1
			0	1	1
			1	0	1
			1	1	0
NOR		$F = \overline{A + B}$	A	B	F
			0	0	1
			0	1	0
			1	0	0
			1	1	0

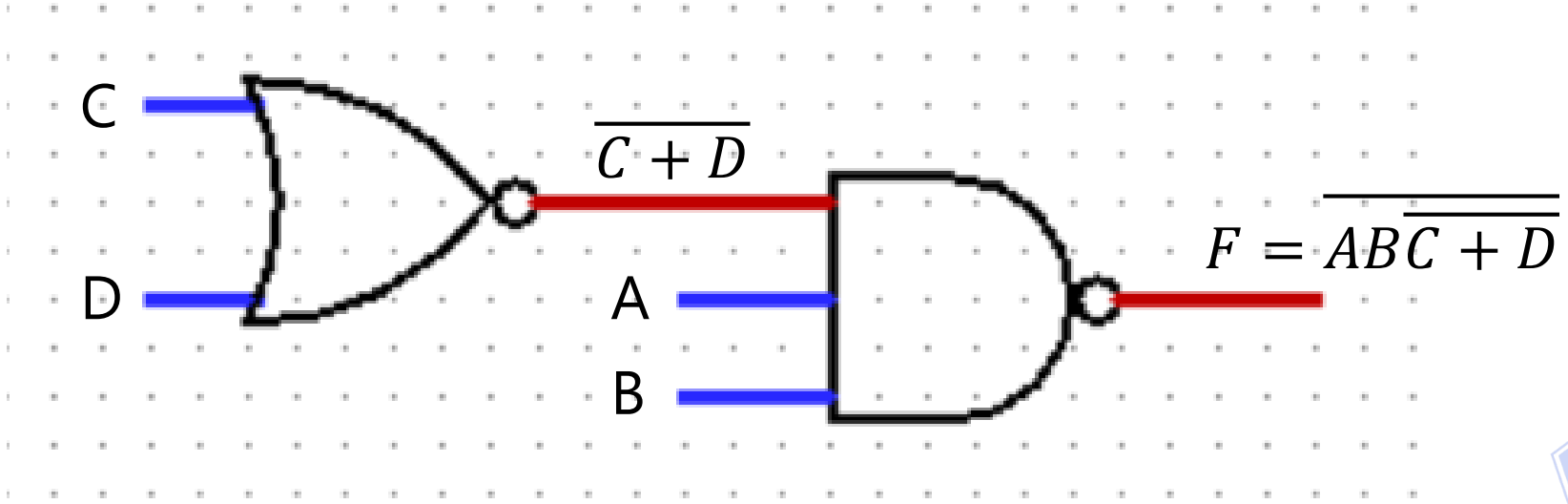
Tên	Ký hiệu	Hàm Boolean	Bảng chân trị		
			A	B	F
XOR		$F = A \oplus B$	0	0	0
			0	1	1
			1	0	1
			1	1	0
XNOR (NXOR)		$F = \overline{A \oplus B}$	A	B	F
			0	0	1
			0	1	0
			1	0	0
			1	1	1

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

I. Mạch số

Các cổng luận lý khác

VD: $F = \overline{AB\overline{(C+D)}}$



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

II. Mạch tổ hợp

❑Thiết bị tổ hợp là thiết bị có tính chất sau:

- ❑ Có một hay nhiều ngõ vào
- ❑ Có một hay nhiều ngõ ra
- ❑ Có đặc tả chức năng mô tả chi tiết giá trị mỗi ngõ ra cho mọi tổ hợp giá trị của tất cả ngõ vào (Hàm Boolean)
- ❑ Có đặc tả định thời mô tả thời gian lan truyền (thời gian tối thiểu mà ngõ ra sẽ ổn định và hợp lệ khi 1 ngõ vào thay đổi)

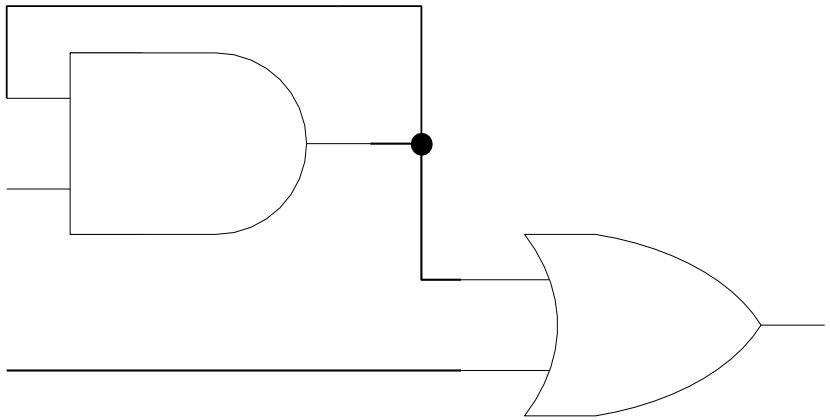
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

II. Mạch tổ hợp

- Mạch tổ hợp là mạch chỉ chứa các thiết bị tổ hợp được kết nối với nhau và **không tồn tại hồi tiếp.**
  - Một thiết bị tổ hợp cũng được xem là một mạch tổ hợp.
  - Hồi tiếp: Ngõ ra được dùng như ngõ vào để tính toán lại ngõ ra.

VD về hồi tiếp:



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

III. Thiết kế mạch tổ hợp

- Mục tiêu: Có được bản vẽ sơ đồ mạch tối ưu nhất về diện tích
  - Hàm Boole phải có biểu thức tối ưu nhất
    - Bằng cách tối ưu luận lý (Đại số Boolean/ Bìa Karnaugh)
      - Có được bảng chân trị biểu diễn chức năng của mạch

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

III. Thiết kế mạch tổ hợp

- Quy trình thiết kế:
  - B1: Lập bảng chân trị.
  - B2: Chuyển bảng chân trị sang biểu thức luận lý (hoặc dùng ngay phương pháp Bìa Karnaugh).
  - B3: Tối ưu luận lý.
  - B4: Vẽ sơ đồ mạch.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

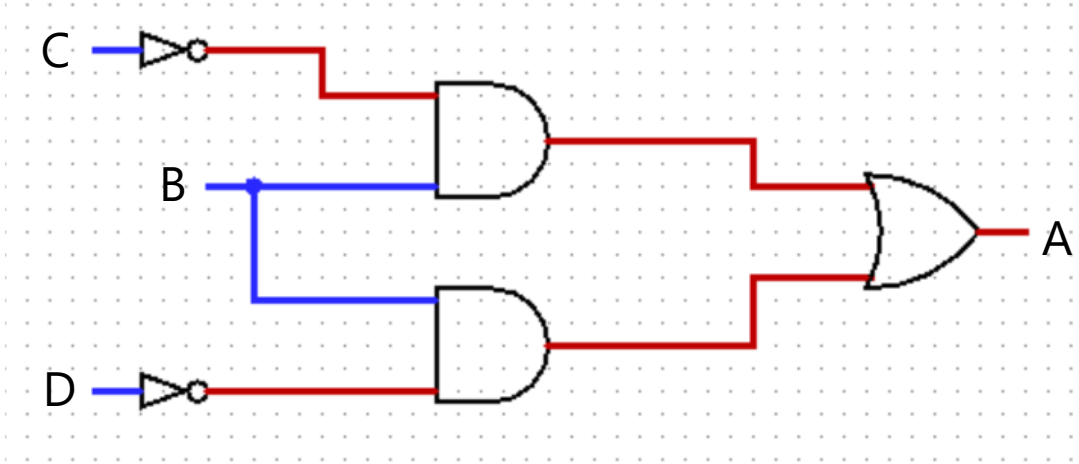
III. Thiết kế mạch tổ hợp

VD: Thiết kế mạch báo động (A = 1) cho lái xe với các tình huống: Bugi bật (B = 1) và cửa mở (C = 0), hoặc bugi bật (B = 1) và chưa cài dây an toàn (D = 0)

B	C	D	A
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

B \ CD	00	01	11	10
0				
1	1	1		1

$$A = B\overline{C} + B\overline{D}$$



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

IV. Mạch tuần tự

- Vấn đề của mạch tổ hợp: Số lượng tín hiệu cần xử lý tăng lên
  - Tăng số lượng ngõ vào để nhận tín hiệu
  - Mạch trở nên phức tạp và khó để thực hiện
- Liên hệ thực tế: Để vào 64 bit dữ liệu thì ta cần thiết kế một mạch có 64 ngõ vào -> mạch sẽ phức tạp
  - Giải pháp: Dùng 1 mạch có 8 ngõ vào, nhận dữ liệu trong 8 lần
- Một mạch số mà nhận nhiều tín hiệu cho 1 ngõ vào bằng nhiều lần khác nhau -> Mạch tuần tự

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

IV. Mạch tuần tự

- Mô hình tổng quát cho mạch tuần tự:

+ Thiết bị lưu trữ: Lưu trữ trạng thái hiện tại

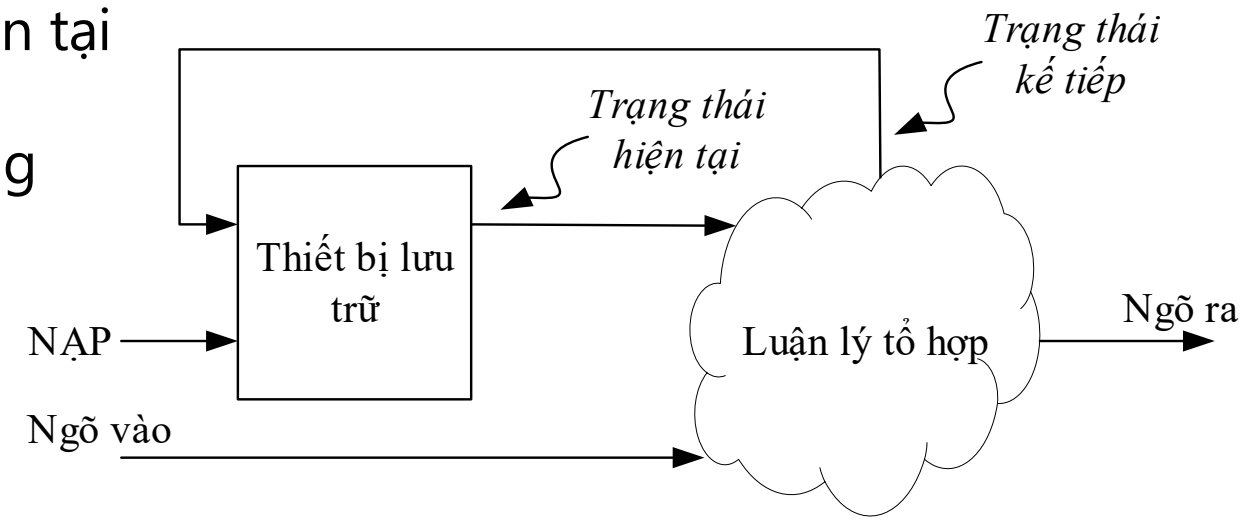
+ Luận lý tổ hợp: Xử lý để xác định trạng thái kế tiếp và ngõ ra

+ Ngõ vào: Các ngõ vào

+ Ngõ ra: Các ngõ ra

+ Nạp: Ngõ vào điều khiển việc cập nhật giá trị

+ Trạng thái: Tổ hợp các giá trị được lưu trong các thiết bị lưu trữ

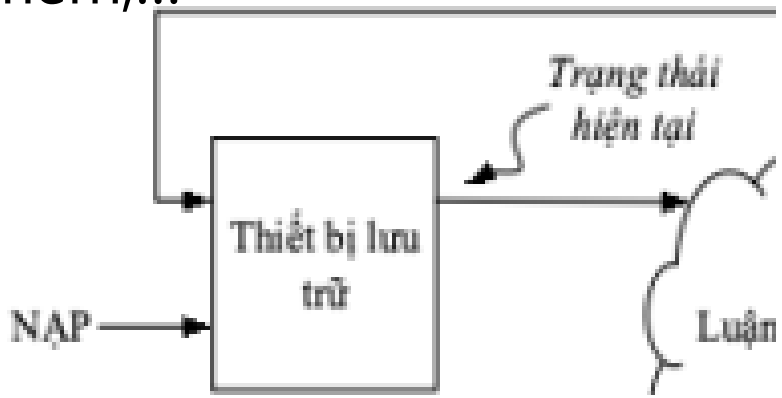


BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

V. Thiết bị lưu trữ

- Thiết bị lưu trữ có thể hiểu là một " bộ nhớ " hay " kho" của máy tính - nơi bạn lưu hệ điều hành, video, hình ảnh, tài liệu, phần mềm,...
- Cấu tạo:
  - Luôn có ít nhất 1 cổng vào (I) để thu nhập dữ liệu
  - Luôn có ít nhất 1 cổng ra (O) mang theo giá trị đã lưu trữ
  - Có một ngõ vào NẠP để điều khiển việc lưu hay không, theo một tín hiệu tích cực điều khiển

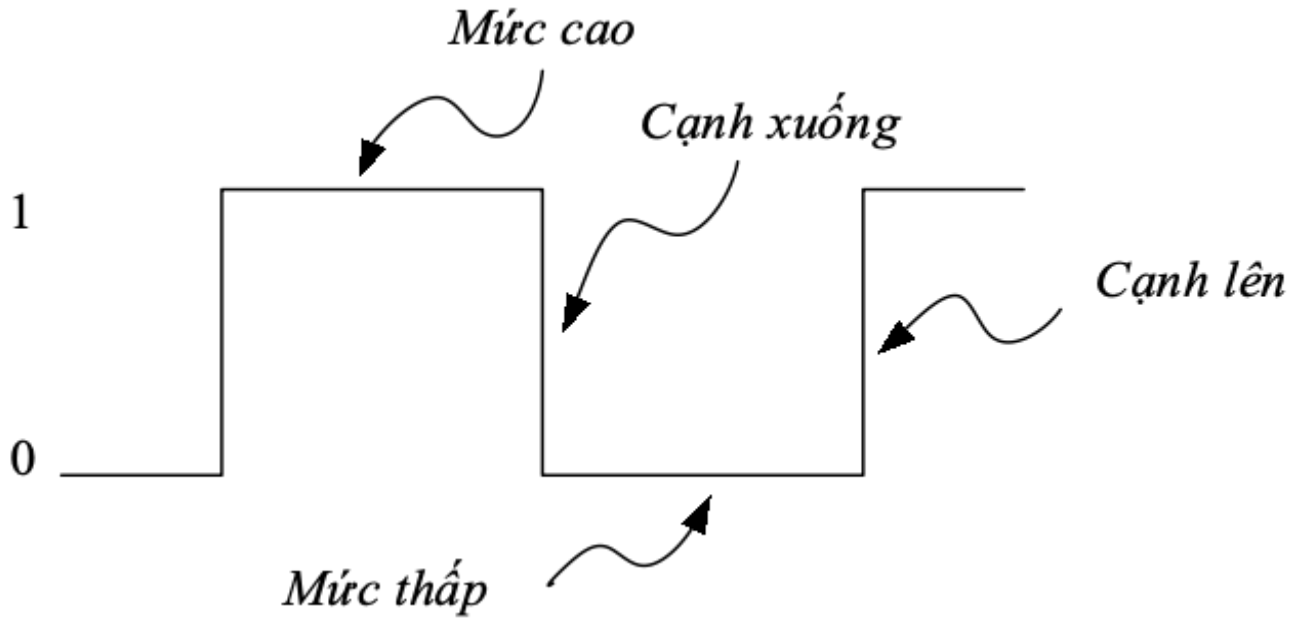


ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

V. Thiết bị lưu trữ

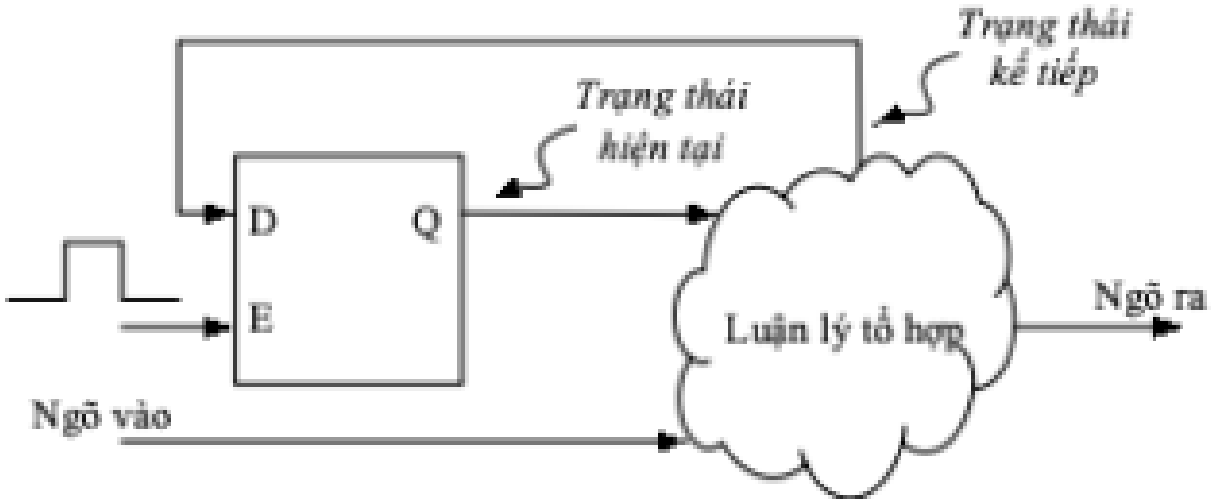
- Tín hiệu điều khiển được chia thành 2 loại:
  - Tích cực theo mức[E] (Thấp[0]-cao[1])
  - Tích cực theo cạnh[CKL] (Lên -xuống)



CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

V. Thiết bị lưu trữ

- Phân loại
  - Latch là một thiết bị lưu trữ tích cực theo mức có khả năng lưu trữ 1 bit thông tin
  - Là thành phần cơ bản để tạo thành flipflop, thanh ghi



E	D	Q	Q+
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

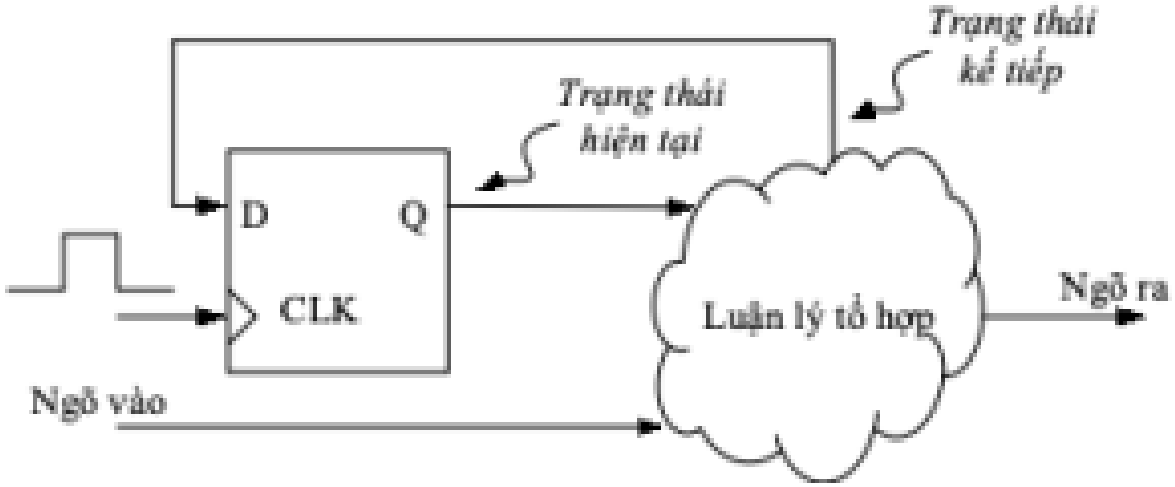
E	Q^+
0	Q
1	D

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

V. Thiết bị lưu trữ

- Phân loại
  - Flipflop là một thiết bị lưu trữ tích cực theo cạnh có khả năng lưu trữ 1 bit thông tin
  - So với Latch- lưu trữ trong khoảng thời gian giữ, Flipflop lại lưu trữ theo 1 khoảng khắc



CKL	D	Q	Q+
-	0	0	0
-	0	1	1
-	1	0	0
-	1	1	1
↑	0	0	0
↑	0	1	0
↑	1	0	1
↑	1	1	1

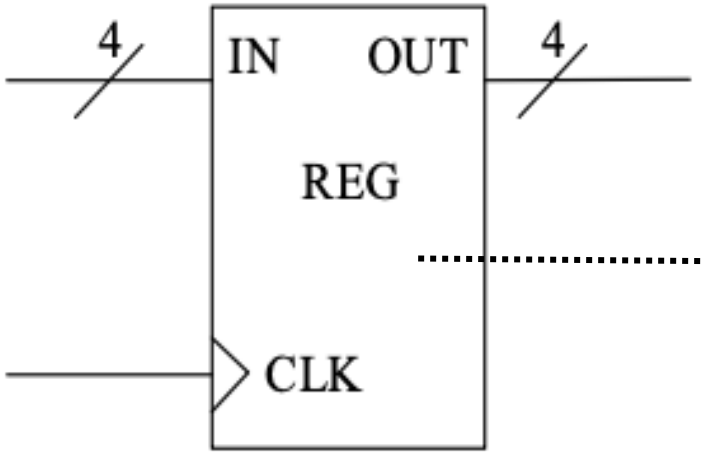
CLK	Q+
-	Q
↑	D

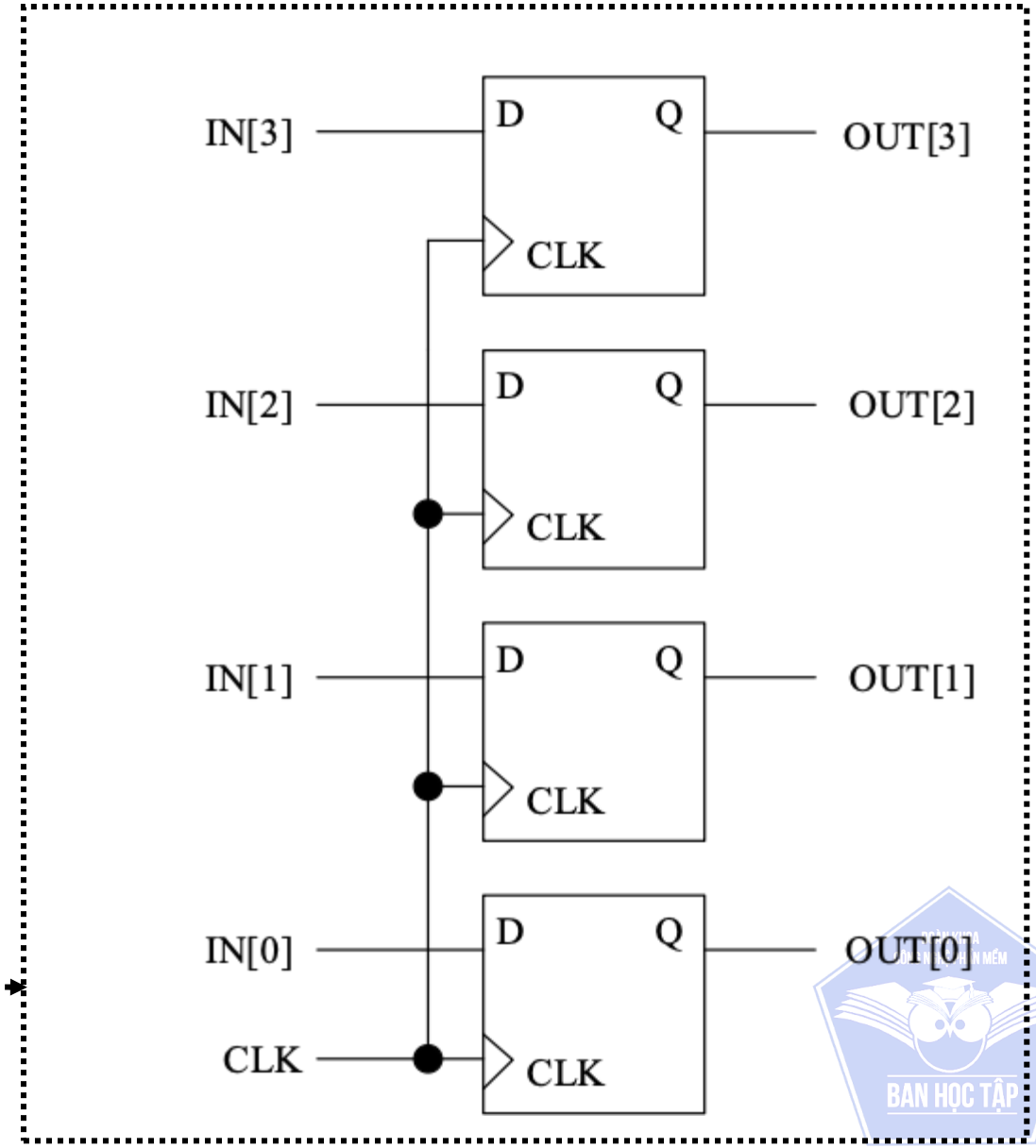
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4: MẠCH SỐ

V. Thiết bị lưu trữ

- Phân loại
  - Thanh ghi (Register) là một nhóm các flip-flop dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu nhị phân (bit) trong máy tính hoặc vi xử lý





BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5

ỨNG DỤNG CỦA MẠCH SỐ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG CỦA MẠCH SỐ

NỘI DUNG

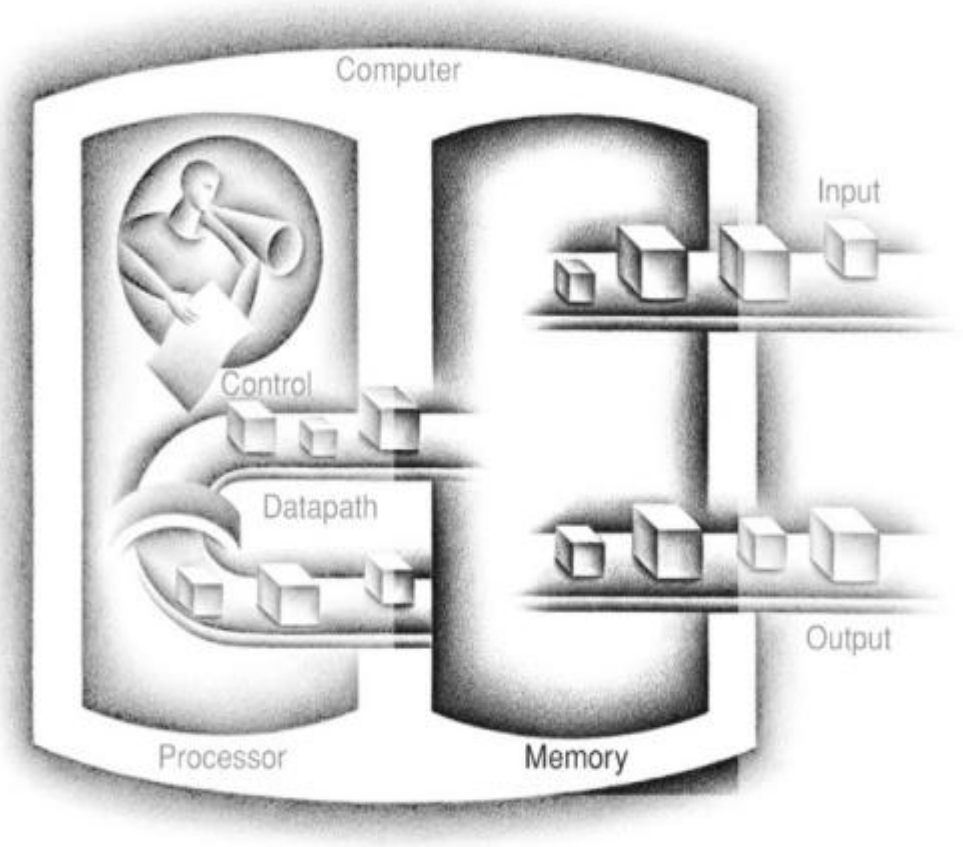
- Hiện thực chức năng máy tính
- ALU
- Bộ chọn (Mux)
- Bộ cộng
- Bộ so sánh
- Tập thanh ghi
- Bộ giải mã

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG CỦA MẠCH SỐ

I. Hiện thực chức năng máy tính

- Hiện thực chức năng:
  - Xử lý dữ liệu
    - Số học và luận lý
    - So sánh
  - Lưu trữ dữ liệu
    - Bộ nhớ
  - Truyền/Nhận dữ liệu
    - Địa chỉ
    - Dữ liệu
    - Điều khiển



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5 : ỨNG DỤNG MẠCH SỐ

II. ALU (Arithmetic Logic Unit)

- **1 bộ ALU là tổng hợp các mạch tính toán bên trong, phụ thuộc vào kiến trúc máy tính sẽ có bộ ALU phù hợp.**
- **Ví dụ:** máy tính 64 bit sẽ có bộ ALU 64 bit để thực hiện các phép toán (+ - . :) và phép toán logic(and or not,...)
- Tùy thuộc vào ngõ vào thì sẽ thực hiện các toán bit khác nhau.
- Ví dụ: ngõ vào là 64 bit thì thực hiện được phép toán 64 bit
- **Tín hiệu opcode :** thể hiện chức năng cho ALU tại 1 thời điểm nhất định.
- Số chức năng ALU thể hiện qua số bit của opcode bằng 2^n $chức\ năng$.

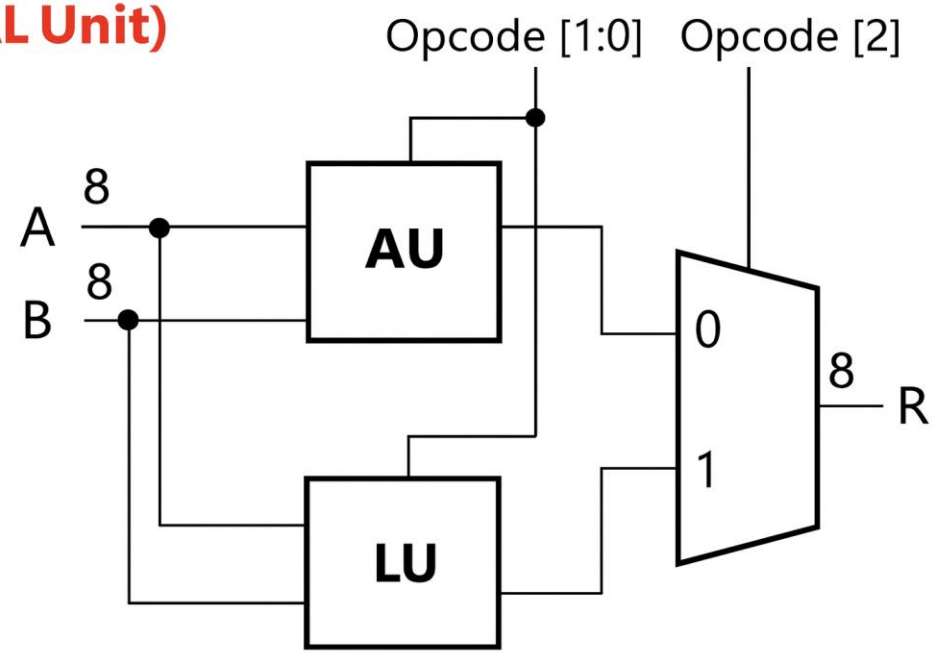
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5 : ỨNG DỤNG MẠCH SỐ

II. ALU (Arithmetic Logic Unit)

- Mạch ALU có đầu vào là A và B với giá trị là 8 bit
- Trong mạch dưới chia ra làm 2 mạch nhỏ hơn là AU và LU
- Kết quả của mạch ALU được quyết định bởi bit thứ 2 của opcode
- Bộ lấy kết quả từ AU hay LU là bộ Mux

(AL Unit)

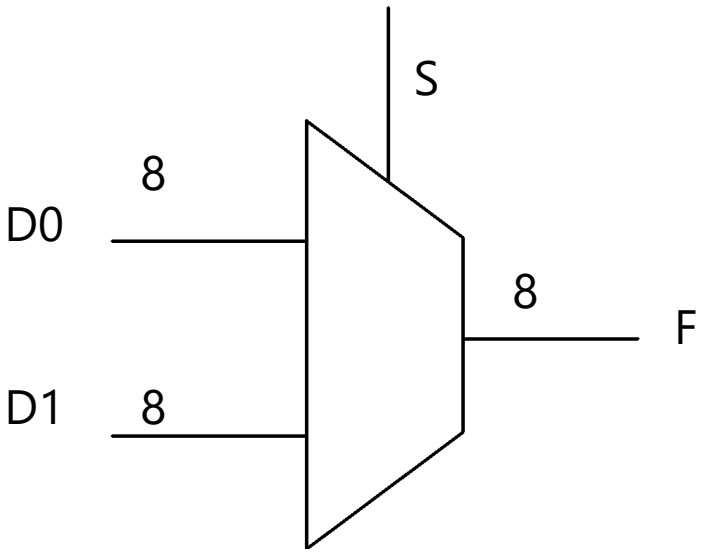


OPCODE(2;0)	PHÉP TOÁN
000	A + B
001	A + 1
010	A - B
011	A - 1
100	A & B
101	A | B
110 $\overline{A}$	
111 $A \oplus B$	

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG CỦA MẠCH SỐ

III. Bộ chọn (Mux)

- Bộ chọn là một mạch tổ hợp có chức năng **lựa chọn** một trong **những ngõ vào dữ liệu** để gửi tới **một ngõ ra duy nhất** dựa trên các ngõ vào điều khiển.



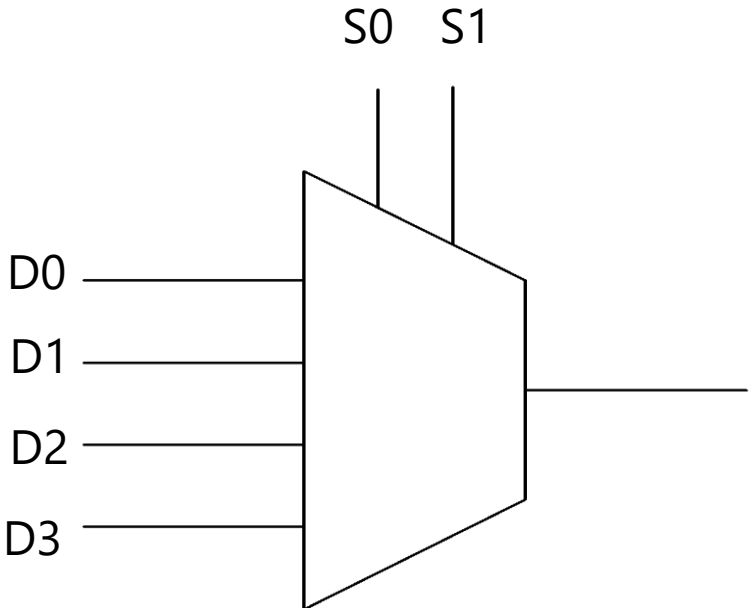
S	D1	D0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

S	Y
0	D0
1	D1

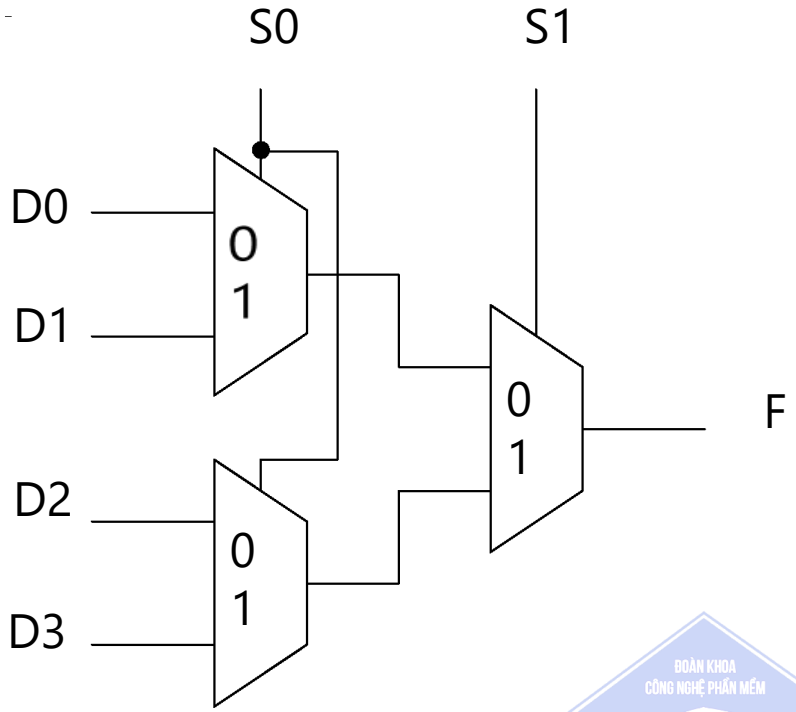
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG CỦA MẠCH SỐ

III. Bộ chọn (Mux4-1)



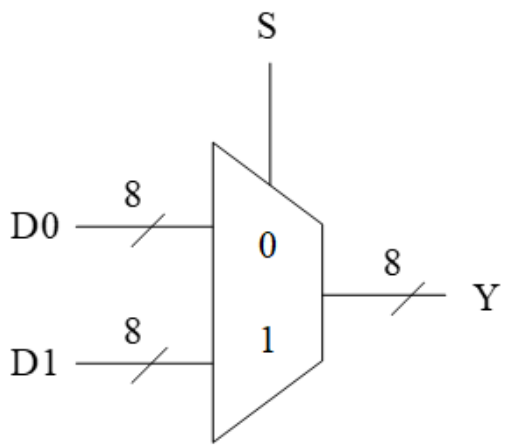
S1	S0	Y
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3



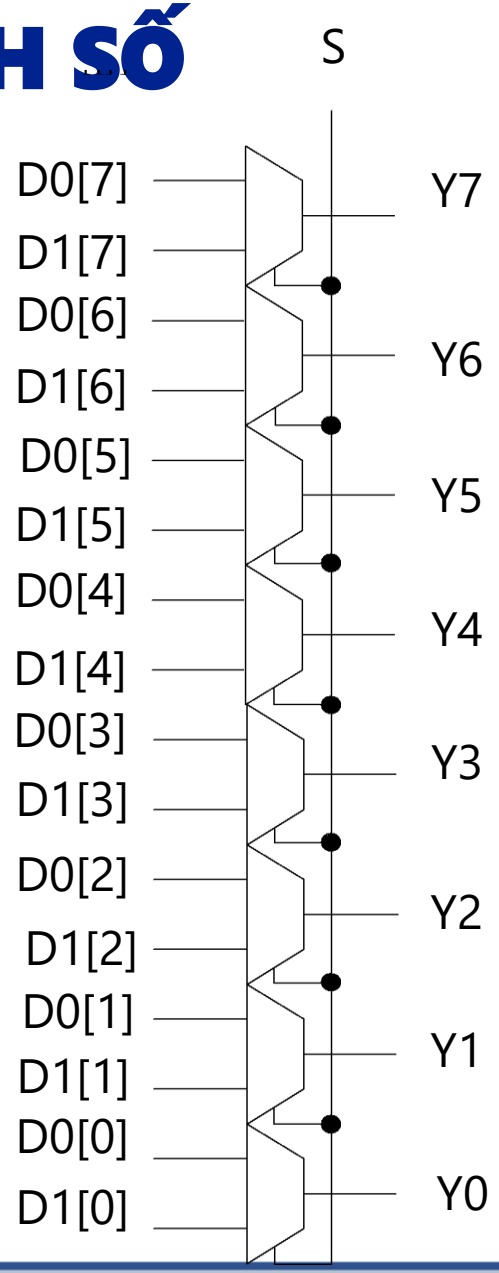
BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG CỦA MẠCH SỐ

III. Bộ chọn (Bus)



S	Y[7]	Y[6]	Y[5]	Y[4]	Y[3]	Y[2]	Y[1]	Y[0]
0	D0[7]	D0[6]	D0[5]	D0[4]	D0[3]	D0[2]	D0[1]	D0[0]
1	D1[7]	D1[6]	D1[5]	D1[4]	D1[3]	D1[2]	D1[1]	D1[0]

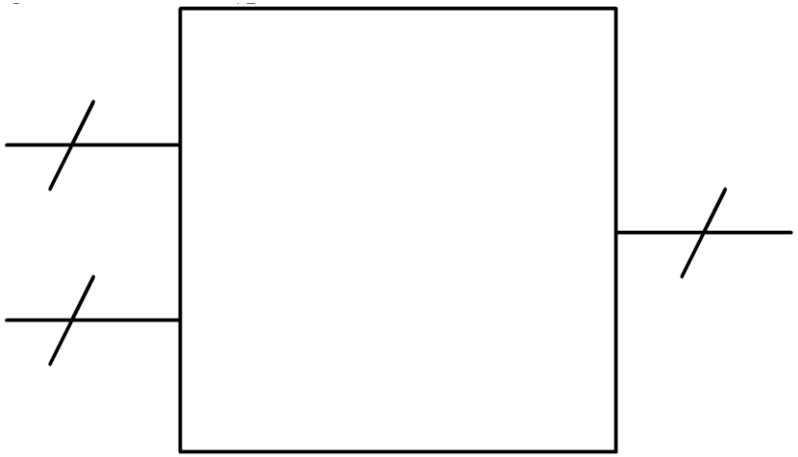


ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG CỦA MẠCH SỐ

IV. Bộ cộng

- Bộ cộng là một mạch tổ hợp có chức năng thực hiện phép toán cộng số học.



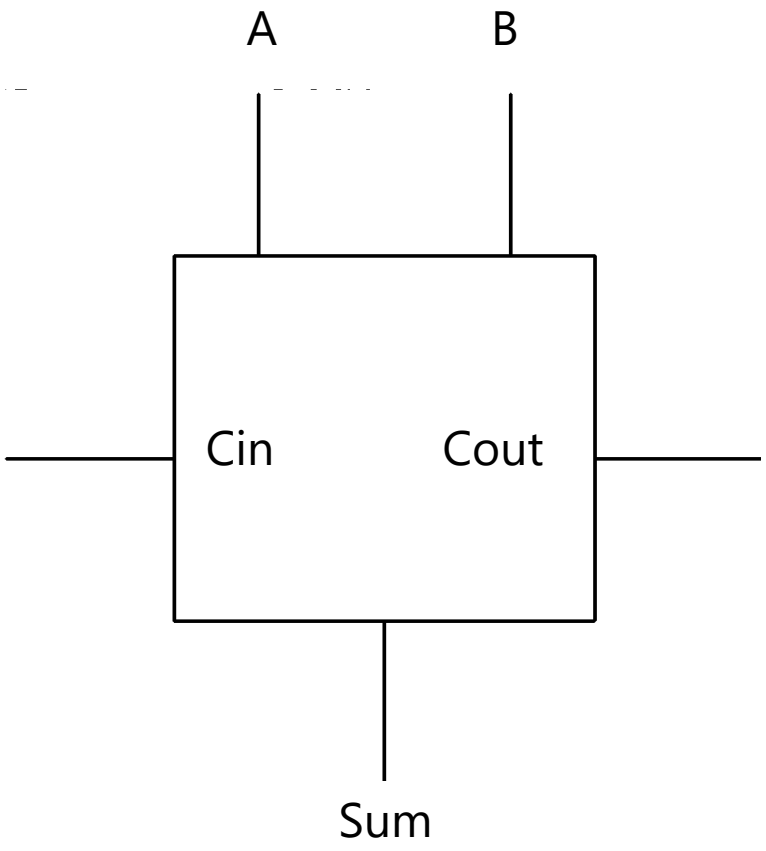
S = A + B

- Ví dụ:
  - A = 5, B = 7 -> S = 5 + 7 = 12
  - A = -5, B = -9 -> S = -5 + -9 = -14
  - A = -100, B = 79 -> S = -100 + 79 = -21

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG CỦA MẠCH SỐ

IV. Bộ cộng – Full Adder

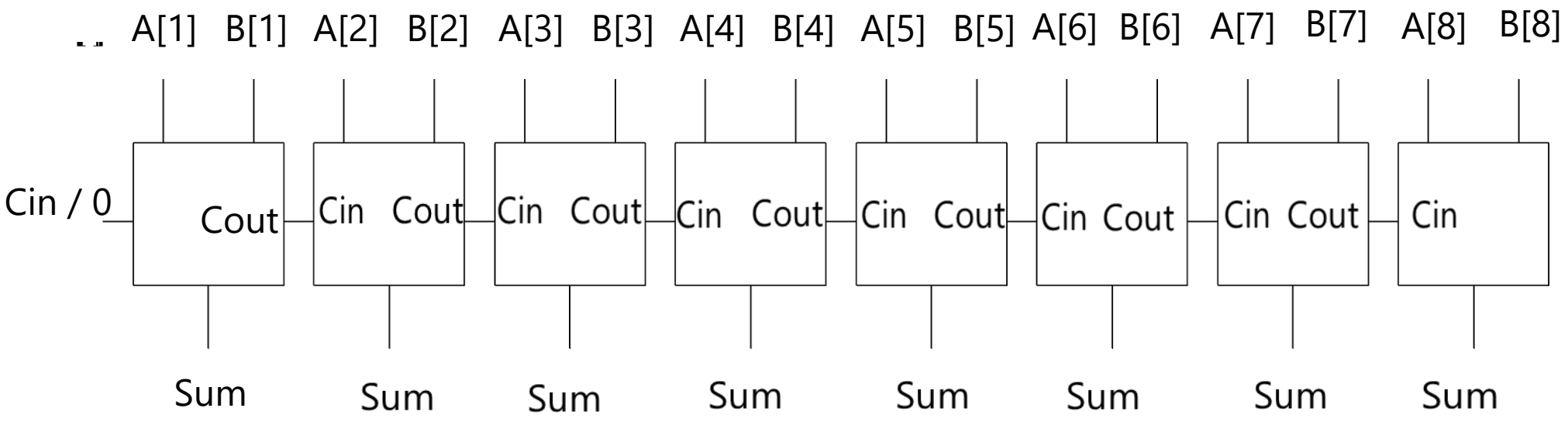


Cin	A	B	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
0	0	1	0	1

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG CỦA MẠCH SỐ

IV. Bộ cộng – Cấu tạo



BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG CỦA MẠCH SỐ

V. Bộ so sánh

- Là 1 mạch tổ hợp, trong đó dùng MBS(dùng trọng số cao nhất) để so sánh, nếu các trọng số đầu tiên bằng nhau thì so sánh các trọng số kế tiếp.

Ngõ vào		Ngõ ra so sánh		
A	B	A > B	A = B	A < B
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG CỦA MẠCH SỐ

V. Bộ so sánh

- A ? B
  - Y = A – B
    - Y = 0 -> A = B
    - Y ≠ 0
      - Y[MSB] = 1 -> A < B
      - Y[MSB] = 0 -> A > B

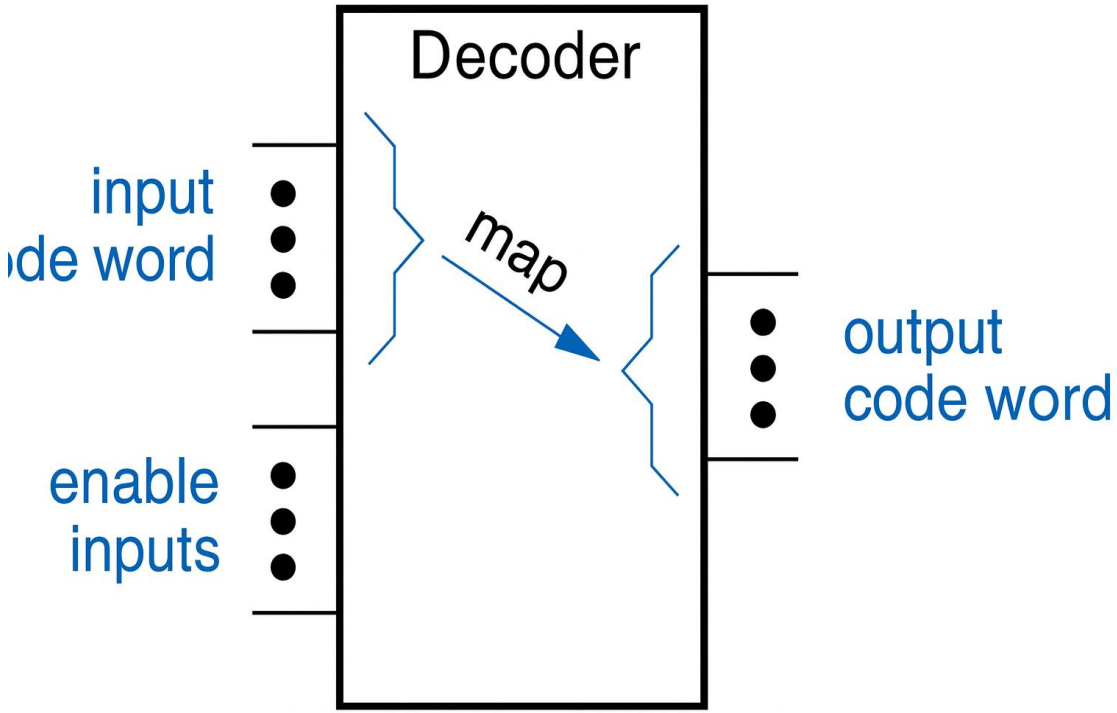
- Việc thiết kế bộ so sánh 2 số bất kỳ tốn rất nhiều tài nguyên
  - Bảng chân trị có 2^{2n} hàng!!!
- Giải pháp: Kết hợp bộ so sánh và ALU có sẵn

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MẠCH SỐ

VI. Bộ giải mã

- Bộ giải mã gồm có nhiều ngõ vào (n) và nhiều ngõ ra (m)
- Ngõ vào thường ít hơn ngõ ra.
- Bộ giải mã tiếp nhận mã(nhị phân,..) hoặc tín hiệu đầu vào, sau đó dựa trên tín hiệu đầu vào quyết định mã ngõ ra có mã tương tự.
- Các mã ngõ vào:
- Nhị phân
- Code
- Các mã ngõ ra:
- 1 trong m, gray code, BCD code



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

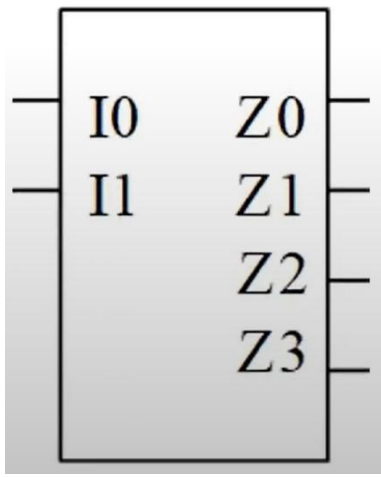
CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MẠCH SỐ

VI. Bộ giải mã

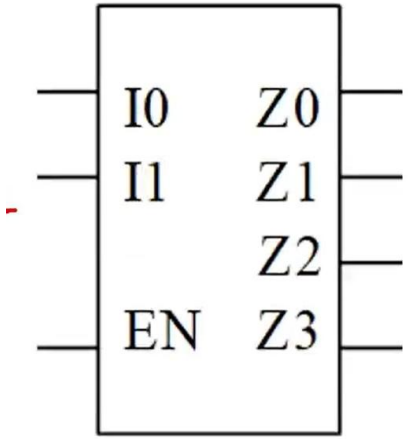
- Bộ giải mã nhị phân:

+) là 1 mạch tổ hợp có chức năng chuyển thông tin nhị phân từ ngõ vào tới ngõ ra

- Mã đầu vào gồm n bit nhị phân.
- Mã đầu ra là 1 trong 2^n bit nhị phân được chọn.



I1	I0	Z3	Z2	Z1	Z0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0



EN	I1	I0	Z3	Z2	Z1	Z0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MẠCH SỐ

VII.Tập thanh ghi

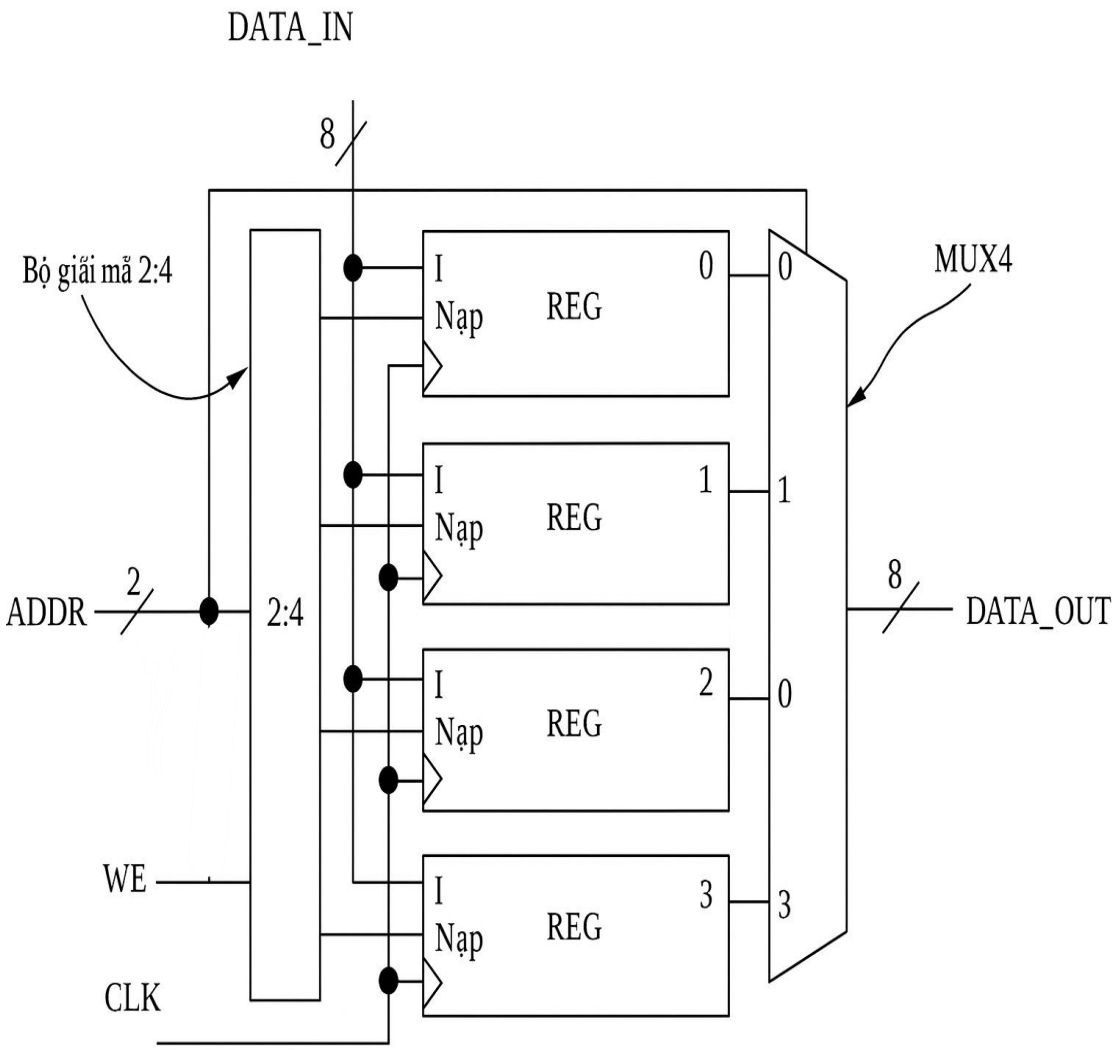
- **Bộ nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu tạm để được xử lí bởi các đơn vị xử lí (chẳng hạn như ALU)**
- **Cấu tạo : mảng 1 chiều của các thanh ghi**
- **Máy tính 64 bit thì các thanh ghi trong tập sẽ mang giá trị là 64**
- **1 Tập thanh ghi có số mảng tùy thuộc vào cấu trúc máy tính**
- **Ví dụ :**
- Trong kiến trúc x86-64 của Intel hoặc AMD: có 16 thanh ghi đa dụng (general-purpose registers), mỗi thanh ghi 64 bit.
- Trong ARM 64-bit (AArch64): có 31 thanh ghi đa dụng, mỗi thanh ghi 64 bit.
- Trong các vi xử lý 32-bit cũ: thường chỉ có 8 hoặc 16 thanh ghi 32 bit.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MẠCH SỐ

VII.Tập thanh ghi

- Tín hiệu địa chỉ = $\log_2 n$ với n là số thanh ghi.
- Ghi dữ liệu:
  ADDR(tín hiệu địa chỉ): 00,01,10,11: quyết định thanh ghi lưu dữ liệu.
- Data_in: Dữ liệu 8 bit cần được ghi.
- Bật WE (write enable) : 1
- CLK kích cạnh lên: để đảm bảo đúng thời điểm, đúng giá trị và không gây lỗi.
- Bộ giải mã(2:4) sẽ quyết định việc giá trị được lưu vào thanh ghi nào dựa trên ADDR.

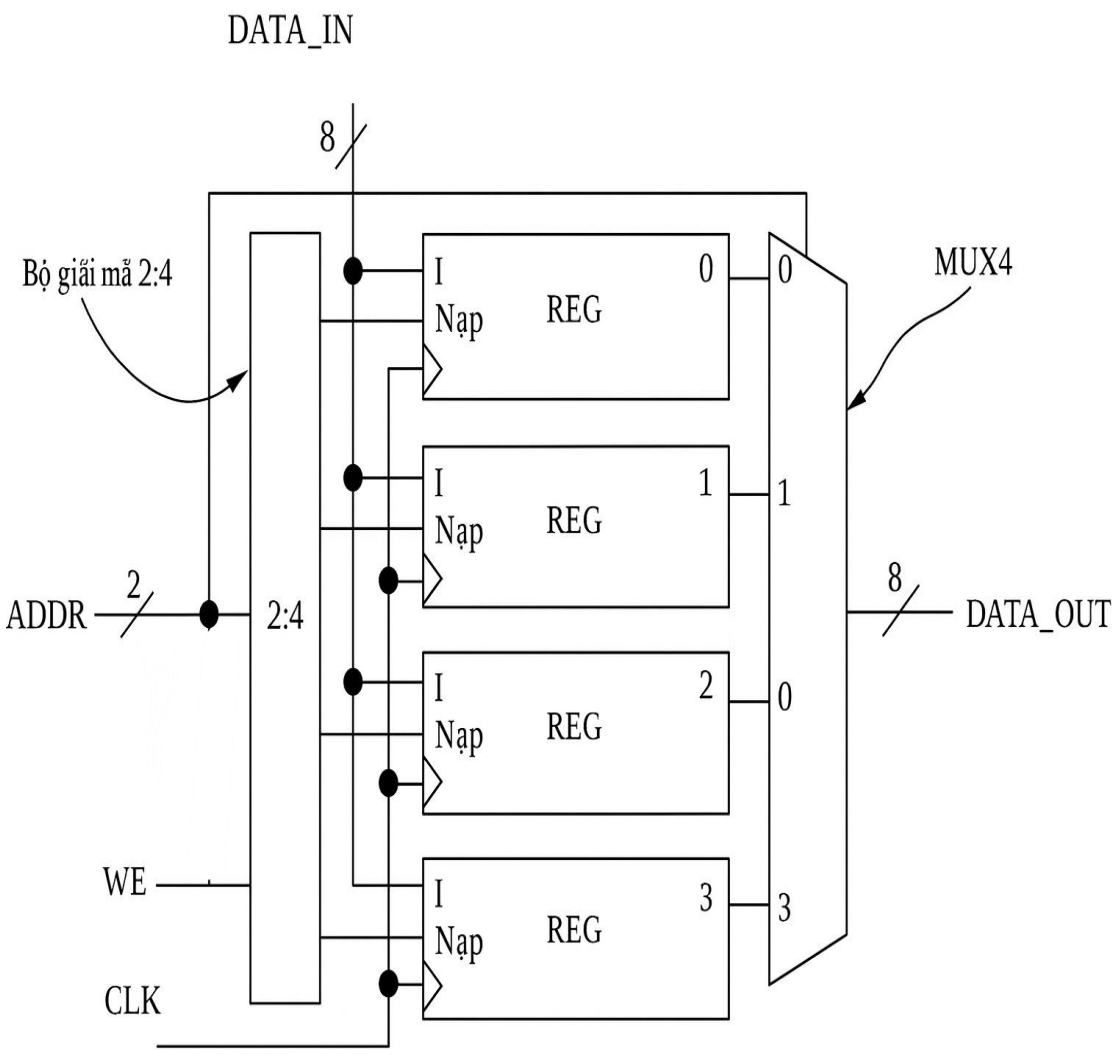


Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MẠCH SỐ

VII.Tập thanh ghi

- Tín hiệu địa chỉ = $\log_2 n$ với n là số thanh ghi.
- Đọc dữ liệu:
- ADDR: đưa ra tín hiệu địa chỉ
- Bộ MUX(4-1) tiếp nhận tín hiệu và thực thi theo tín hiệu địa chỉ của ADDR để chọn tập thanh ghi xuất dữ liệu đầu ra



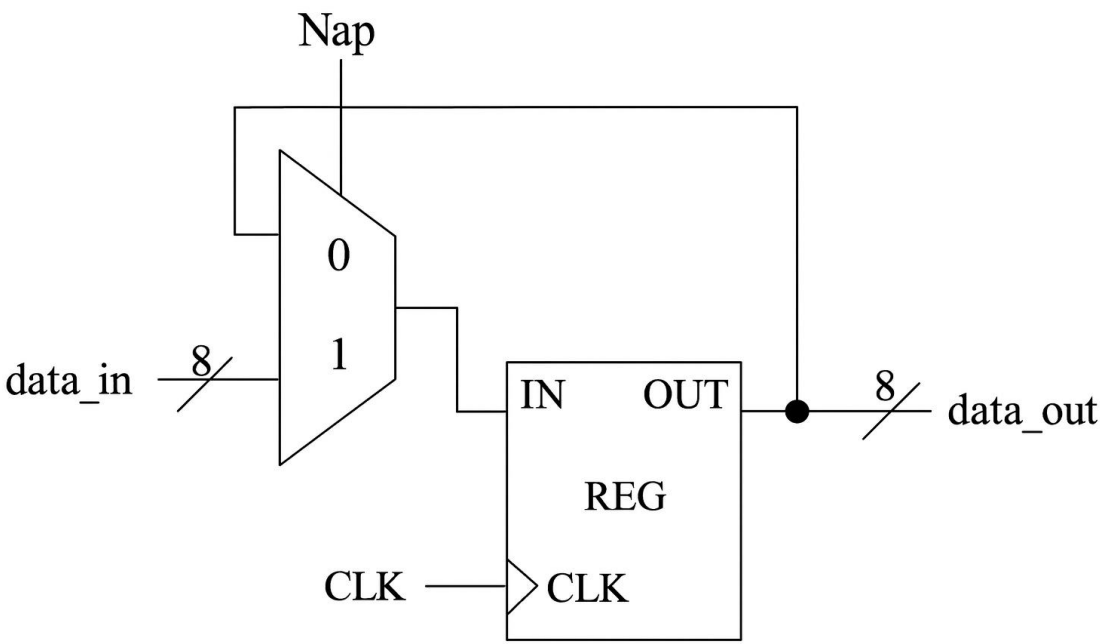
Sharing is learning

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MẠCH SỐ

VII.Tập thanh ghi

– Trong các thanh ghi sẽ có trạng thái lưu trữ.

– 1 đường nối từ dữ liệu ra kết nối với 1 đường nối với đầu vào dùng để nạp dữ liệu.



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2025 – 2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com
handbook.bhtcnpm.com
youtube.com/@bhtcnpm

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh